

Chuyên đề 1.

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

Mục lục

CÂU HỎI	2
Dạng 1. Các phép toán véc tơ.....	2
Dạng 2. Tập hợp điểm.....	7
LỜI GIẢI THAM KHẢO.....	12
Dạng 1. Các phép toán véc tơ.....	12
Dạng 2. Tập hợp điểm.....	35

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

Dạng 1. Các phép toán véc tơ

- Câu 1.** Cho tam giác ABC , M và N là hai điểm thỏa mãn: $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BC} - 2\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CN} = x\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BC}$. Xác định x để A, M, N thẳng hàng.
- A. 3. B. $-\frac{1}{3}$. C. 2. D. $-\frac{1}{2}$.
- Câu 2.** Cho tam giác ABC và D là điểm thuộc cạnh BC sao cho $DC = 4DB$. Nếu $\overrightarrow{AD} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AC}$ ($m, n \in \mathbb{R}$) thì m, n có giá trị bằng bao nhiêu?
- A. $m = \frac{4}{5}, n = \frac{1}{5}$. B. $m = -\frac{3}{4}, n = -\frac{1}{4}$. C. $m = \frac{3}{4}, n = \frac{1}{4}$. D. $m = -\frac{4}{5}, n = -\frac{1}{5}$.
- Câu 3.** Cho hình thang $ABCD$ có AB song song với CD , $AB = a, CD = 2a$. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC . Tính $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MD}|$.
- A. $3a$. B. $4a$. C. $\frac{3a}{2}$. D. $6a$.
- Câu 4.** Cho tam giác OAB vuông cân tại O với $OA = OB = a$. Độ dài của véc tơ $\vec{u} = \frac{21}{4}\overrightarrow{OA} - \frac{5}{2}\overrightarrow{OB}$ là:
- A. $\frac{a\sqrt{140}}{4}$. B. $\frac{a\sqrt{321}}{4}$. C. $\frac{a\sqrt{520}}{4}$. D. $\frac{a\sqrt{541}}{4}$.
- Câu 5.** Cho tam giác ABC đều cạnh a , H là trung điểm của BC . Tính $|\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{HC}|$.
- A. $|\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{HC}| = \frac{a}{2}$. B. $|\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{HC}| = \frac{3a}{2}$. C. $|\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{HC}| = \frac{2\sqrt{3}a}{3}$. D. $|\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{HC}| = \frac{a\sqrt{7}}{2}$.
- Câu 6.** Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Đẳng thức nào sau đây đúng?
- A. $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.
C. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.
- Câu 7.** Cho tam giác ABC và hai điểm M, N xác định bởi $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$, $2\overrightarrow{NA} + \overrightarrow{NC} = \vec{0}$. Gọi I là trung điểm MN . Điểm D thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{DB} = k\overrightarrow{DC}$ (với k khác 1). Biết ba điểm A, I, D thẳng hàng, tìm k .
- A. $k = -2$. B. $k = -\frac{1}{2}$. C. $k = -\frac{2}{3}$. D. $k = -\frac{3}{2}$.
- Câu 8.** Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền $BC = 12$. Tổng hai véc tơ $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}$ có độ dài bằng bao nhiêu?
- A. 2. B. 4. C. 8. D. $2\sqrt{3}$.
- Câu 9.** Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC , G là trọng tâm tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây đúng?
- A. $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$. B. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.
C. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}$.
- Câu 10.** Cho tứ giác $ABCD$. Trên cạnh AB và CD lấy lần lượt các điểm M và N sao cho $3\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB}$ và $3\overrightarrow{DN} = 2\overrightarrow{DC}$. Tính véc tơ $\overrightarrow{MN}$ theo hai véc tơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{BC}$.
- A. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$. B. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} - \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.

- C.** $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. **D.** $\overrightarrow{MN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.
- Câu 11.** Cho tam giác ABC , gọi M là trung điểm của AB và N là một điểm trên cạnh AC sao cho $NC = 2NA$, gọi K là trung điểm của MN . Khi đó
- A.** $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$. **C.** $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$.
- Câu 12.** Cho hình thoi $ABCD$ cạnh a và $\widehat{BCD} = 60^\circ$. Gọi O là tâm hình thoi. Tính $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}|$.
- A.** $a\sqrt{7}$. **B.** $\frac{a\sqrt{5}}{2}$. **C.** $a\sqrt{2}$. **D.** $a\sqrt{3}$.
- Câu 13.** Cho $\triangle ABC$, gọi E là trung điểm BC , I là trung điểm AB . Gọi D, I, J, K lần lượt là các điểm thỏa mãn $\overrightarrow{BE} = 2\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{JC}$, $\overrightarrow{IK} = m\overrightarrow{IJ}$. Tìm m để A, K, D thẳng hàng.
- A.** $m = \frac{5}{6}$. **B.** $m = \frac{1}{3}$. **C.** $m = \frac{1}{2}$. **D.** $m = \frac{2}{5}$.
- Câu 14.** Cho $\triangle ABC$ có trọng tâm G . Gọi I là điểm trên BC sao cho $2CI = 3BI$ và J là điểm trên BC sao cho $5JB = 2JC$. Tính $\overrightarrow{AG}$ theo $\overrightarrow{AI}, \overrightarrow{AJ}$
- A.** $\overrightarrow{AG} = \frac{35}{48}\overrightarrow{AI} - \frac{1}{16}\overrightarrow{AJ}$. **B.** $\overrightarrow{AG} = \frac{15}{16}\overrightarrow{AI} - \frac{1}{16}\overrightarrow{AJ}$.
- C.** $\overrightarrow{AG} = \frac{15}{16}\overrightarrow{AI} + \frac{1}{16}\overrightarrow{AJ}$. **D.** $\overrightarrow{AG} = \frac{35}{48}\overrightarrow{AI} + \frac{1}{16}\overrightarrow{AJ}$.
- Câu 15.** Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 2$, $AD = 3$. Giá trị $|\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}|$ bằng
- A.** $\sqrt{82}$. **B.** $3\sqrt{5}$. **C.** $\sqrt{85}$. **D.** $2\sqrt{10}$.
- Câu 16.** Cho tam giác ABC . Xét các điểm M, N thỏa mãn $\overrightarrow{MA} = -2\overrightarrow{MB}$; $\overrightarrow{NB} = -5\overrightarrow{NC}$. Hai đường thẳng AN và CM cắt nhau tại I . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
- A.** $\overrightarrow{BI} = \frac{3}{10}\overrightarrow{BA} + \frac{7}{10}\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{BI} = \frac{1}{10}\overrightarrow{BA} + \frac{7}{10}\overrightarrow{BC}$.
- C.** $\overrightarrow{BI} = \frac{1}{13}\overrightarrow{BA} + \frac{10}{13}\overrightarrow{BC}$. **D.** $\overrightarrow{BI} = \frac{3}{13}\overrightarrow{BA} + \frac{10}{13}\overrightarrow{BC}$.
- Câu 17.** Cho tam giác đều ABC có trọng tâm G , điểm M tùy ý nằm trong tam giác. Gọi I, J, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên các cạnh AB, BC, CA . Khi đó tổng $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{MJ} + \overrightarrow{MK}$ bằng
- A.** $\frac{9}{2}\overrightarrow{MG}$. **B.** $4\overrightarrow{MG}$. **C.** $6\overrightarrow{MG}$. **D.** $5\overrightarrow{MG}$.
- Câu 18.** Cho tam giác ABC và điểm I thuộc đoạn AC sao cho $AC = 4IC$. Biết $\overrightarrow{BI} = m\overrightarrow{AC} + n\overrightarrow{AB}$ tính $4m + n$.
- A.** 3. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 2.
- Câu 19.** Cho $\triangle ABC$ đều cạnh a , gọi H là trung điểm của cạnh BC . Tính $|\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{HC}|$
- A.** $\frac{\sqrt{7}a}{2}$. **B.** $\frac{a\sqrt{7}}{4}$. **C.** $\frac{2\sqrt{3}a}{3}$. **D.** $\frac{a}{2}$.
- Câu 20.** Cho tam giác ABC , gọi M là điểm thuộc cạnh AB , N là điểm thuộc cạnh AC sao cho $3AM = AB$; $4AN = 3AC$. Gọi O là giao điểm của CM và BN . Trên đường thẳng BC lấy điểm E và đặt $\overrightarrow{BE} = x\overrightarrow{BC}$. Xác định x để A, O, E thẳng hàng.

A. $\frac{6}{7}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{9}{13}$. D. $\frac{8}{9}$.

Câu 21. Cho tam giác ABC đều cạnh a , có AH là đường trung tuyến. Tính $|\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AH}|$

A. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. B. $\frac{a\sqrt{13}}{2}$. C. $2a$. D. $a\sqrt{3}$.

Câu 22. Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm O . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của OA và CD . Biết $\overrightarrow{MN} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AD}$. Tính $a + b$.

A. $a + b = \frac{1}{4}$. B. $a + b = \frac{3}{4}$. C. $a + b = 1$. D. $a + b = \frac{1}{2}$.

Câu 23. Cho AD và BE là hai tia phân giác trong của tam giác ABC . Biết $AB = 4, BC = 5, CA = 6$. Khi đó $\overrightarrow{DE}$ bằng:

A. $\frac{3}{5}\overrightarrow{CA} - \frac{5}{9}\overrightarrow{CB}$ B. $\frac{5}{9}\overrightarrow{CA} - \frac{3}{5}\overrightarrow{CB}$ C. $\frac{9}{5}\overrightarrow{CA} - \frac{3}{5}\overrightarrow{CB}$ D. $\frac{3}{5}\overrightarrow{CA} - \frac{9}{5}\overrightarrow{CB}$

Câu 24. Cho M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CA của tam giác ABC . Giả sử I là điểm thỏa mãn điều kiện $\overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \vec{0}$. Khi đó vị trí điểm I là

A. trực tâm của tam giác ABC . B. trọng tâm của tam giác MNP .
C. tâm của hình bình hành $BMPN$. D. đỉnh thứ tư của hình bình hành $AMPI$.

Câu 25. Cho tam giác ABC và điểm I thỏa mãn $2\overrightarrow{IA} = 3\overrightarrow{BI}$. Nếu $\overrightarrow{CB} = m\overrightarrow{AC} + n\overrightarrow{CI}$ thì

A. $n - m = -1$. B. $n - m = \frac{7}{3}$. C. $n - m = -\frac{7}{3}$. D. $n - m = 1$.

Câu 26. Cho tam giác ABC , N trên đường thẳng AC sao cho $\overrightarrow{NC} + 3\overrightarrow{NA} = \vec{0}$. Phân tích véc tơ $\overrightarrow{BN}$ theo hai véc tơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ ta được

A. $\overrightarrow{BN} = -\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$.
C. $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{BN} = -\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

Câu 27. Cho tam giác ABC . Trên đoạn AB, AC lấy các điểm M, N sao cho $BM = 2MA, AN = CN$. Gọi I là giao điểm của BN và CM . Đường thẳng AI cắt đoạn BC tại điểm P . Đặt $CI = x\overrightarrow{IM}$, $\overrightarrow{BC} = y\overrightarrow{PB}$. Tính giá trị của biểu thức $T = x.y$

A. $T = 1$. B. $T = -1$. C. $T = -\frac{9}{4}$. D. $T = -3$.

Câu 28. Cho tam giác ABC . Biết $AB = 8, AC = 9, BC = 11$. Gọi M là trung điểm của BC , N là điểm trên đoạn AC sao cho $AN = x (0 < x < 9)$. Chọn hệ thức đúng.

A. $\overrightarrow{MN} = \left(\frac{1}{2} - \frac{x}{9}\right)\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. B. $\overrightarrow{MN} = \left(\frac{1}{2} - \frac{x}{9}\right)\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$.
C. $\overrightarrow{MN} = \left(\frac{1}{2} + \frac{x}{9}\right)\overrightarrow{AC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. D. $\overrightarrow{MN} = \left(\frac{x}{9} - \frac{1}{2}\right)\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$.

Câu 29. Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi I là trung điểm của BC , biết rằng $\overrightarrow{AI} = m\overrightarrow{AD} + n\overrightarrow{AB}$. Cặp $(m; n)$ thỏa mãn bài toán là.

A. $\left[1; \frac{1}{2}\right]$. B. $\left[\frac{1}{4}; \frac{3}{4}\right]$. C. $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$. D. $\left[\frac{3}{4}; \frac{1}{4}\right]$.

Câu 30. Cho tam giác ABC . Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho $BM = 2MC$. Trên đoạn AM , xác định các điểm I, J sao cho $AI = IJ = JM$. Đặt $\overrightarrow{BC} = x\overrightarrow{BI} + y\overrightarrow{CJ}$. Tính giá trị của biểu thức $T = 2x + y$.

A. $T = -3$. B. $T = 0$. C. $T = \frac{5}{2}$. D. $T = \frac{3}{2}$.

Câu 31. Cho tam giác ABC . Các điểm M, N lần lượt thuộc các đoạn thẳng AB, AC sao cho $BM = 2MA, AN = 2NC$. Đường thẳng MN cắt BC kéo dài tại P . Đặt $\overrightarrow{BC} = x\overrightarrow{PC}$. Tìm x .

A. $x = 4$. B. $x = -4$. C. $x = -3$. D. $x = 3$.

Câu 32. Cho tam giác đều ABC tâm O, M là điểm bất kỳ trong tam giác. Hình chiếu của M xuống ba cạnh của tam giác lần lượt là D, E, F . Hệ thức giữa các vectơ $\overrightarrow{MD}, \overrightarrow{ME}, \overrightarrow{MF}$ là:

A. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{MO}$. B. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{MO}$.
C. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{3}{4}\overrightarrow{MO}$. D. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{3}{2}\overrightarrow{MO}$.

Câu 33. Cho hình chữ nhật $ABCD$. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và CD . Hệ thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AK} = -\overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AK} = 2\overrightarrow{AC}$. C. $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AK} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AK} = \overrightarrow{IK}$.

Câu 34. Ba đường trung tuyến AM, BN, CP của tam giác ABC đồng quy tại G . Hỏi vectơ $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BN} + \overrightarrow{CP}$ bằng vectơ nào?

A. $\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} - 2\overrightarrow{GC}$. B. $\vec{0}$. C. $\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}$. D. $\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} - \overrightarrow{GC}$.

Câu 35. Cho tam giác đều ABC tâm O, M là điểm bất kỳ trong tam giác. Hình chiếu của M xuống ba cạnh của tam giác lần lượt là D, E, F . Hệ thức giữa các vectơ $\overrightarrow{MD}, \overrightarrow{ME}, \overrightarrow{MF}, \overrightarrow{MO}$ là

A. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{MO}$. B. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{MO}$.
C. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{3}{4}\overrightarrow{MO}$. D. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{3}{2}\overrightarrow{MO}$.

Câu 36. Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC . Các điểm N, P lần lượt nằm trên các cạnh AB, AC sao cho $\overrightarrow{AN} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. Biểu diễn $\overrightarrow{AM}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{AN}, \overrightarrow{AP}$.

A. $\overrightarrow{AM} = \frac{5}{2}\overrightarrow{AN} + 3\overrightarrow{AP}$. B. $\overrightarrow{AM} = \frac{-5}{4}\overrightarrow{AN} - \frac{3}{2}\overrightarrow{AP}$.
C. $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AN} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AP}$. D. $\overrightarrow{AM} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AN} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AP}$.

Câu 37. Cho tam giác ABC , điểm M trên cạnh BC sao cho $MB = 3MC$. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AM}$ theo $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$. Hãy chọn đẳng thức đúng.

A. $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$.
C. $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AM} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.

Câu 38. Cho ΔABC vuông tại A có $AB = 4a; AC = 3a$. Đường tròn nội tiếp ΔABC tiếp xúc với các cạnh $BC; CA; AB$ lần lượt tại $D; E; F$. Biết các đường thẳng $AD; BE; CF$ đồng quy tại điểm I . Chọn khẳng định đúng:

A. $2\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} + 6\overrightarrow{IC} = \vec{0}$. B. $6\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} + 2\overrightarrow{IC} = \vec{0}$.
C. $6\overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{IB} + 3\overrightarrow{IC} = \vec{0}$. D. $2\overrightarrow{IA} + 6\overrightarrow{IB} + 3\overrightarrow{IC} = \vec{0}$.

Câu 39. Cho tam giác ABC có N là điểm định bởi $\overrightarrow{CN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$ và G là trọng tâm tam giác ABC . Hệ thức tính $\overrightarrow{AC}$ theo $\overrightarrow{AG}$ và $\overrightarrow{AN}$ là:

A. $\overrightarrow{AC} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AG} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AN}$. B. $\overrightarrow{AC} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AG} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AN}$.

C. $\overrightarrow{AC} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AG} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AN}$.

D. $\overrightarrow{AC} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AG} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AN}$.

Câu 40. Cho tam giác ABC có M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB . Gọi A' là điểm đối xứng của A qua B , B' là điểm đối xứng của B qua C , C' là điểm đối xứng của C qua A . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Chỉ có 2 tam giác ABC và $A'B'C'$ có cùng trọng tâm.

B. Chỉ có 2 tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm.

C. Chỉ có 2 tam giác $A'B'C'$ và MNP có cùng trọng tâm.

D. Cả ba tam giác $ABC, A'B'C'$ và MNP có cùng trọng tâm.

Câu 41. Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm O . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của OA và CD . Biết $\overrightarrow{MN} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AD}$. Tính $a + b$.

A. $a + b = 1$.

B. $a + b = \frac{1}{2}$.

C. $a + b = \frac{3}{4}$.

D. $a + b = \frac{1}{4}$.

Câu 42. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm, lấy M, N là các điểm thỏa $3\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{NB} - 3\overrightarrow{NC} = \vec{0}$. Gọi I là giao điểm của AG và BC . Khi đó phát biểu nào sau đây là **đúng**?

A. $\overrightarrow{MN} = -\frac{15}{14}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$.

B. C là trung điểm IN .

C. Cả A & B đều sai.

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 43. Cho tam giác ABC , I, J, K lần lượt là các điểm thỏa $\overrightarrow{BI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$; $\overrightarrow{CJ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CA}$; $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. Khi đó phát biểu nào dưới đây là phát biểu **đúng**?

A. Hai tam giác ABC và IJK có cùng trọng tâm.

B. $\overrightarrow{IK} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$.

C. $\overrightarrow{IC} + \overrightarrow{JA} + \overrightarrow{KB} = \vec{0}$.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 44. Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M, N là các điểm nằm trên các cạnh AB và CD sao cho $AM = \frac{1}{3}AB, CN = \frac{1}{2}CD$. Gọi G là trọng tâm của $\triangle BMN$. Hãy phân tích $\overrightarrow{AG}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}$.

A. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{18}\vec{a} + \frac{5}{3}\vec{b}$

B. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{18}\vec{a} + \frac{1}{5}\vec{b}$

C. $\overrightarrow{AG} = \frac{5}{18}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$

D. $\overrightarrow{AG} = \frac{5}{18}\vec{a} - \frac{1}{3}\vec{b}$.

Câu 45. Cho $\triangle ABC$. Gọi I là điểm trên cạnh BC sao cho $2CI = 3BI$ và J là điểm trên tia đối của BC sao cho $5JB = 2JC$. Tính $\overrightarrow{AI}, \overrightarrow{AJ}$ theo $\vec{a} = \overrightarrow{AB}, \vec{b} = \overrightarrow{AC}$.

A. $\overrightarrow{AI} = \frac{3}{5}\vec{a} + \frac{2}{5}\vec{b}, \overrightarrow{AJ} = \frac{5}{3}\vec{a} - \frac{2}{3}\vec{b}$

B. $\overrightarrow{AI} = \frac{3}{5}\vec{a} - \frac{2}{5}\vec{b}, \overrightarrow{AJ} = \frac{5}{3}\vec{a} - \frac{2}{3}\vec{b}$

C. $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{5}\vec{a} + \frac{3}{5}\vec{b}, \overrightarrow{AJ} = \frac{5}{3}\vec{a} - \frac{2}{3}\vec{b}$

D. $\overrightarrow{AI} = \frac{3}{5}\vec{a} + \frac{2}{5}\vec{b}, \overrightarrow{AJ} = \frac{5}{3}\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{b}$.

Câu 46. Cho tam giác đều ABC và các điểm M, N, P thỏa mãn $\overrightarrow{BM} = k\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{AP} = \frac{4}{15}\overrightarrow{AB}$.

Tìm k để AM vuông góc với PN

A. $k = \frac{1}{3}$.

B. $k = \frac{2}{3}$.

C. $k = \frac{3}{4}$.

D. $k = \frac{1}{2}$.

- Câu 47.** Cho tam giác ABC biết M là trung điểm của BC , N là điểm thuộc cạnh AC sao cho $CN = 3AN$. Biết $\overrightarrow{AB}$ được biểu diễn duy nhất qua 2 vector $\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{BN}$ dạng $\overrightarrow{AB} = \frac{a}{b}\overrightarrow{AM} + \frac{c}{b}\overrightarrow{BN}$ (trong đó các phân số $\frac{a}{b}, \frac{c}{b}$ tối giản). Tính $a + b + c$
- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
- Câu 48.** Cho tam giác ABC , lấy các điểm trên M, N cạnh BC sao cho $BM = MN = NC$. Gọi G_1, G_2 lần lượt là trọng tâm các tam giác ABN, ACM . Biết rằng $\overrightarrow{G_1G_2}$ được biểu diễn theo 2 vector $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ dưới dạng $\overrightarrow{G_1G_2} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$. Khi đó tổng $x + y$ bằng
- A. 0. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{4}{3}$. D. 1.
- Câu 49.** Cho tam giác đều ABC có tâm O . Gọi I là một điểm tùy ý bên trong tam giác ABC . Hạ ID, IE, IF tương ứng vuông góc với BC, CA, AB . Giả sử $\overrightarrow{ID} + \overrightarrow{IE} + \overrightarrow{IF} = \frac{a}{b}\overrightarrow{IO}$ (với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Khi đó $a + b$ bằng
- A. 6. B. 7. C. 5. D. 4.
- Câu 50.** Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O . Khi biểu diễn vector $\overrightarrow{AI}$ theo vector $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AD}$ với I là trung điểm của BO thì ta có $\overrightarrow{AI} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AD}$. Tính $a + b$.
- A. $a + b = 1$. B. $a + b = \frac{6}{5}$. C. $a + b = 2$. D. $a + b = \frac{5}{3}$.
- Câu 51.** Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 3, AD = 4$ nội tiếp trong đường tròn tâm O , gọi M là điểm bất kỳ trên đường tròn (O). Tính $P = \left| \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} \right|$.
- A. 5 B. 4 C. 20 D. 10
- Câu 52.** Cho tam giác ABC đều, cạnh $4a$, trọng tâm G . Độ dài của vector $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CG}$ là
- A. $8a\sqrt{3}$. B. $4a + \frac{4a\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{8a\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{4a\sqrt{3}}{3}$.
- Dạng 2. Tập hợp điểm**
- Câu 1.** Cho hình chữ nhật $ABCD$ và một số $k > 0$. Tìm tập hợp tất cả những điểm M thỏa mãn đẳng thức $\left| \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} \right| = k$.
- A. Một đường thẳng. B. Một đường tròn.
C. Một đoạn thẳng. D. Một điểm.
- Câu 2.** Cho hình chữ nhật $ABCD$ và I là giao điểm của hai đường chéo. Tập hợp các điểm M thỏa mãn $\left| \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} \right| = \left| \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} \right|$ là
- A. Trung trực của đoạn thẳng AB . B. Trung trực của đoạn thẳng AD .
C. Đường tròn tâm I , bán kính $\frac{AC}{2}$. D. Đường tròn tâm I , bán kính $\frac{AB + BC}{2}$.
- Câu 3.** Cho hình chữ nhật $ABCD$ và I là giao điểm của hai đường chéo. Tập hợp các điểm M thỏa mãn $\left| \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} \right| = \left| \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} \right|$ là
- A. đường trung trực của đoạn thẳng AD . B. đường trung trực của đoạn thẳng AB .
C. đường tròn tâm I , bán kính $\frac{AB + BC}{2}$. D. đường tròn tâm I , bán kính $\frac{AC}{2}$.
- Câu 4.** Cho tam giác ABC . Tập hợp điểm M thỏa mãn $\left| \overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC} \right| = \left| \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} \right|$ là
- A. Đường tròn bán kính BC . B. Đường trung trực của đoạn BC .
C. Trung điểm của BC . D. Đường tròn bán kính $\frac{BC}{6}$.

- Câu 5.** Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn $(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{BC})^2 + (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} - 3\overrightarrow{MG})^2 = (\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AC})^2$
- A. Đường tròn đường kính AB .
B. Đường trung trực đoạn thẳng AB .
C. Đường tròn đường kính AC .
D. Đường trung trực đoạn thẳng AC .
- Câu 6.** Cho tam giác đều ABC cạnh a , trọng tâm G . Tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}|$ là
- A. đường trung trực của đoạn BC .
B. đường tròn đường kính BC .
C. đường tròn tâm G , bán kính $\frac{a}{3}$.
D. đường trung trực đoạn thẳng AG .
- Câu 7.** Cho tam giác ABC . Tập hợp điểm M thỏa mãn hệ thức $MB^2 + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = a^2$ với $BC = a$ là
- A. Một đường thẳng.
B. Một đường tròn.
C. Một đường parabol.
D. Một đoạn thẳng.
- Câu 8.** Cho đoạn thẳng AB . Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}|$.
- A. Đường tròn đường kính AB .
B. Đường tròn tâm A , bán kính AB .
C. Đường tròn tâm B , bán kính AB .
D. Đường trung trực của đoạn thẳng AB .
- Câu 9.** Cho tam giác ABC , M là điểm bất kì thỏa mãn: $|\overrightarrow{2MA} + \overrightarrow{3MB} + \overrightarrow{4MC}| = |\overrightarrow{AB}|$. Quỹ tích điểm M là một đường tròn có bán kính R . Độ dài của R là:
- A. $R = \frac{AB}{4}$.
B. $R = 2AB$.
C. $R = \frac{AB}{9}$.
D. $R = \frac{AB}{16}$.
- Câu 10.** Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 10. Biết tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + 5\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MA} - 5\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}|$ là một đường tròn. Hỏi đường tròn đó có bán kính bằng bao nhiêu?
- A. $\sqrt{21}$.
B. $2\sqrt{5}$.
C. $\sqrt{19}$.
D. $\sqrt{22}$.
- Câu 11.** Tập hợp điểm M thỏa mãn hệ thức $|\overrightarrow{3MA} + \overrightarrow{2MB} - \overrightarrow{2MC}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$ là:
- A. Một đường tròn có bán kính là $\frac{AB}{2}$.
B. Một đường tròn có bán kính là $\frac{BC}{3}$.
C. Một đường thẳng qua A và song song với BC .
D. Một điểm.
- Câu 12.** Cho tam giác ABC , với G là trọng tâm. Tìm vị trí của điểm M sao cho: $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 4\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{AM}$.
- A. $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{GB}$.
B. $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{GB}$.
C. $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{GC}$.
D. $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{GA}$.
- Câu 13.** Cho 3 điểm không thẳng hàng A, B, C . Tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 6$ là
- A. trọng tâm của tam giác ABC .
B. một đường tròn có bán kính bằng 3.
C. một đường thẳng song song với AB .
D. một đường tròn có bán kính bằng 2.
- Câu 14.** Cho tam giác ABC . Tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{BM} - \overrightarrow{BA}|$ là

- A.** Đường thẳng AB . **B.** Trung trực đoạn BC .
C. Đường thẳng đi qua A và song song với BC .
D. Đường tròn tâm A , bán kính BC .
- Câu 15.** Cho tam giác ABC . Gọi E là trung điểm BC và G là trọng tâm tam giác ABC . Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức vectơ $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$.
A. Đường tròn tâm G , bán kính BC .
B. M trùng với điểm G .
C. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành $GBCM$.
D. Đoạn thẳng GE .
- Câu 16.** Cho tam giác ABC với G là trọng tâm, tìm tập hợp điểm M sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}|$
A. Đường tròn tâm G , đường kính BC . **B.** Đường tròn tâm G , đường kính $\frac{1}{3}BC$.
C. Đường tròn tâm G , đường kính $3MG$. **D.** Đường tròn tâm G , bán kính $\frac{1}{3}BC$
- Câu 17.** Cho hai điểm A, B phân biệt và cố định, I là trung điểm của AB . Tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức $|\overrightarrow{2MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{2MB}|$ là
A. Đường trung trực của đoạn thẳng IA . **B.** Đường trung trực của đoạn thẳng IA .
C. Đường trung trực của đoạn thẳng AB . **D.** Đường tròn tâm A , bán kính AB .
- Câu 18.** Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn $2|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$. Tập hợp điểm M là
A. Một đường tròn. **B.** Một nửa đường tròn.
C. Một đoạn thẳng. **D.** Một đường thẳng
- Câu 19.** Cho hình bình hành $ABCD$, I là trung điểm của AB , điểm J thỏa mãn $3\overrightarrow{JB} - \overrightarrow{JC} = \vec{0}$. Tập hợp điểm M là đường nào biết $|\overrightarrow{3MB} - \overrightarrow{MC}| = 2|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}|$?
A. Đường trung trực đoạn IJ . **B.** Đường tròn tâm I bán kính $2IJ$.
C. Đường tròn tâm J bán kính AB . **D.** Đường trung trực đoạn JB .
- Câu 20.** Cho tam giác ABC . Tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}|$ là
A. Đường tròn tâm I bán kính $R = AB$, với I là trung điểm của đoạn AB .
B. Đường tròn tâm I bán kính $R = \frac{AB}{2}$, với I là trung điểm của đoạn AB .
C. Đường tròn tâm A bán kính $R = AB$.
D. Đường trung trực của đoạn AB .
- Câu 21.** Cho tam giác ABC đều cạnh a và M là điểm di động trên đường thẳng AB . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $|\overrightarrow{2MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ bằng:
A. 0. **B.** $\frac{\sqrt{3}}{2}a$. **C.** $2\sqrt{3}a$. **D.** $4a$.
- Câu 22.** Cho tam giác ABC , có bao nhiêu điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 1$?
A. 1. **B.** Vô số. **C.** 2. **D.** 0.
- Câu 23.** Cho tam giác ABC . Điểm M thỏa mãn đẳng thức $2|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{CA}| = |\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB}|$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. M trùng với B . **B.** M là trung điểm đoạn BC .
C. M thuộc đường tròn tâm A , bán kính BC . **D.** M thuộc đường tròn tâm C , bán kính BC .
- Câu 24.** Cho tam giác ABC . Tập hợp các điểm M thỏa mãn điều kiện $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{3MC}|$ là
A. Một điểm. **B.** Một đường thẳng.

- C.** hai đường thẳng song song. **D.** Một đường tròn.
- Câu 25.** Cho ΔABC . Tìm tập hợp các điểm M sao cho: $|\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC}| = |2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$.
- A.** Tập hợp các điểm M là một đường tròn.
B. Tập hợp của các điểm M là một đường thẳng.
C. Tập hợp các điểm M là tập rỗng.
D. Tập hợp các điểm M chỉ là một điểm trùng với A .
- Câu 26.** Cho tam giác ABC . Tập hợp những điểm M sao cho: $|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}| = 6|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}|$ là
- A.** M nằm trên đường tròn tâm I , bán kính $R = 2AB$ với I nằm trên cạnh AB sao cho $IA = 2IB$.
B. M nằm trên đường trung trực của BC .
C. M nằm trên đường tròn tâm I , bán kính $R = 2AC$ với I nằm trên cạnh AB sao cho $IA = 2IB$.
D. M nằm trên đường thẳng qua trung điểm AB và song song với BC .
- Câu 27.** Tập hợp điểm M thỏa mãn hệ thức: $|3\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$ là:
- A.** Một đường tròn có bán kính là $\frac{AB}{2}$.
B. Một đường tròn có bán kính là $\frac{CB}{3}$.
C. Một đường thẳng qua A và song song với BC .
D. Một điểm.
- Câu 28.** Cho ΔABC đều cạnh bằng a cm nội tiếp đường tròn (O) . Điểm M thuộc (O) sao cho $T = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$ lớn nhất. Khi đó giá trị của T bằng bao nhiêu?
- A.** $2a\sqrt{3}$. **B.** $a\sqrt{3}$. **C.** $2a$. **D.** $a\sqrt{2}$.
- Câu 29.** Cho 2 điểm cố định A, B . Tập hợp các điểm M sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}|$ là
- A.** Đường tròn đường kính AB . **B.** Trung trực của đoạn AB .
C. Nửa đường tròn đường kính AB . **D.** Đường tròn bán kính AB .
- Câu 30.** Cho tứ giác $ABCD$, gọi K, N thứ tự là trung điểm của AC, BD . Tập hợp điểm M thỏa mãn hệ thức $|\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MD}| = |2\overrightarrow{MA}|$ là:
- A.** Trung trực của đoạn thẳng IA với I là đỉnh thứ tư của hình bình hành $DCKI$.
B. Trung trực của đoạn thẳng ID với I là đỉnh thứ tư của hình bình hành $CDNI$.
C. Trung trực của đoạn thẳng ID với I là đỉnh thứ tư của hình bình hành $DCKI$.
D. Trung trực của đoạn thẳng IA với I là đỉnh thứ tư của hình bình hành $CDNI$.
- Câu 31.** Cho đoạn thẳng $AB = 6$. Tập hợp các điểm M thỏa mãn $MA^2 + MB^2 = 18$ là
- A.** một đoạn thẳng. **B.** một điểm. **C.** một đường tròn. **D.** một đường thẳng.
- Câu 32.** Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 2AD$, $BC = a$. Tính giá trị nhỏ nhất của độ dài vector $\vec{u} = \overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}$, trong đó M là điểm thay đổi trên đường thẳng BC .
- A.** $2a$. **B.** a . **C.** $6a$. **D.** $4a$.
- Câu 33.** Cho hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$), có $CD = 2AB$, H là trung điểm của cạnh DC , M là điểm thỏa mãn đẳng thức $|\overrightarrow{MH} - \overrightarrow{AD}| = |\overrightarrow{MH} - \overrightarrow{HD}|$. Khẳng định nào sau đây là đúng?
- A.** Quỹ tích điểm M là đường trung trực của đoạn thẳng BC .
B. Quỹ tích điểm M là đường trung trực của đoạn thẳng HD .
C. Quỹ tích điểm M là đường trung trực của đoạn thẳng AB .

- D.** Quỹ tích điểm M là đường trung trực của đoạn thẳng BD .
- Câu 34.** Cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng a . Một điểm M di động sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}|$. Gọi H là hình chiếu của M lên AB . Tính độ dài lớn nhất của MH ?
- A.** $\frac{a}{2}$. **B.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **C.** a . **D.** $2a$.
- Câu 35.** Cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng a . Một điểm M di động sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}|$. Gọi H là hình chiếu của M lên AB . Tính độ dài lớn nhất của MH ?
- A.** $\frac{a}{2}$. **B.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **C.** a . **D.** $2a$.
- Câu 36.** Cho tam giác ABC , trọng tâm G , gọi I là trung điểm BC , M là điểm thỏa mãn: $2|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$. Khi đó tập hợp điểm M là:
- A.** Đường trung trực của IG . **B.** Đường tròn tâm I , bán kính BC .
C. Đường tròn tâm G , bán kính BC . **D.** Đường trung trực của BC .
- Câu 37.** Cho tam giác đều ABC cạnh a . Biết rằng tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức $|\overrightarrow{2MA} + 3\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MA}|$ là đường tròn cố định có bán kính R . Tính R theo a .
- A.** $R = \frac{a}{3}$. **B.** $R = \frac{a}{9}$. **C.** $R = \frac{a}{2}$. **D.** $R = \frac{a}{4}$.

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Dạng 1. Các phép toán véc tơ

Câu 1. Cho tam giác ABC , M và N là hai điểm thỏa mãn: $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BC} - 2\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CN} = x\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BC}$. Xác định x để A, M, N thẳng hàng.

- A. 3. B. $-\frac{1}{3}$. C. 2. **D. $-\frac{1}{2}$.**

Lời giải

Chọn D

Ta có

$$\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BC} - 2\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = -\overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{BC}$$

$$\overrightarrow{CN} = x\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AN} = x\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AN} = (x+1)\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BC}$$

Để A, M, N thẳng hàng thì $\exists k \neq 0$ sao cho $\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AN}$

$$\text{Hay } (x+1)\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BC} = k(-\overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{BC}) \Leftrightarrow \begin{cases} x+1 = -k \\ -1 = 2k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = -\frac{1}{2} \\ x = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Câu 2. Cho tam giác ABC và D là điểm thuộc cạnh BC sao cho $DC = 4DB$. Nếu $\overrightarrow{AD} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AC}$ ($m, n \in \mathbb{R}$) thì m, n có giá trị bằng bao nhiêu?

- A. $m = \frac{4}{5}, n = \frac{1}{5}$.** B. $m = -\frac{3}{4}, n = -\frac{1}{4}$. C. $m = \frac{3}{4}, n = \frac{1}{4}$. D. $m = -\frac{4}{5}, n = -\frac{1}{5}$.

Lời giải

Chọn A

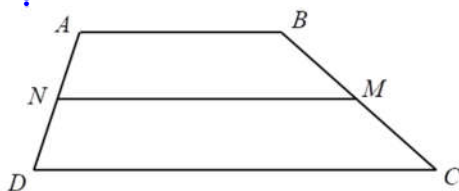
$$\begin{aligned} &\diamond \text{ Vì } D \text{ là điểm thuộc cạnh } BC \text{ và } DC = 4DB \Rightarrow \overrightarrow{DC} = 4\overrightarrow{DB} \Leftrightarrow \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AD} = 4(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}) \\ &\Leftrightarrow 5\overrightarrow{AD} = 4\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AD} = \frac{4}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{5}\overrightarrow{AC} \Rightarrow m = \frac{4}{5}, n = \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

Câu 3. Cho hình thang $ABCD$ có AB song song với CD , $AB = a, CD = 2a$. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC . Tính $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MD}|$.

- A. $3a$.** B. $4a$. C. $\frac{3a}{2}$. D. $6a$.

Lời giải

Chọn A



$$\diamond \text{ Gọi } N \text{ là trung điểm của đoạn thẳng } AD, \text{ ta có: } |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MD}| = |2\overrightarrow{MN}| = 2.MN.$$

$$\diamond \text{ Vì } M, N \text{ lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng } BC, AD \text{ nên } MN \text{ là đường trung bình của hình thang } ABCD \Rightarrow MN = \frac{AB + CD}{2} = \frac{3a}{2}.$$

$$\diamond \text{ Vậy } |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MD}| = 2.MN = 2.\frac{3a}{2} = 3a.$$

Câu 4. Cho tam giác OAB vuông cân tại O với $OA = OB = a$. Độ dài của véc tơ $\vec{u} = \frac{21}{4}\vec{OA} - \frac{5}{2}\vec{OB}$ là:

A. $\frac{a\sqrt{140}}{4}$.

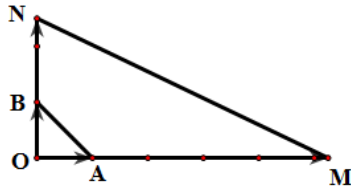
B. $\frac{a\sqrt{321}}{4}$.

C. $\frac{a\sqrt{520}}{4}$.

D. $\frac{a\sqrt{541}}{4}$.

Lời giải

Chọn D



Dựng điểm M, N sao cho: $\vec{OM} = \frac{21}{4}\vec{OA}, \vec{ON} = \frac{5}{2}\vec{OB}$. Khi đó:

$$|\vec{u}| = |\vec{OM} - \vec{ON}| = |\vec{NM}| = MN = \sqrt{OM^2 + ON^2} = \sqrt{\left(\frac{21a}{4}\right)^2 + \left(\frac{5a}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{541}}{4}.$$

Câu 5. Cho tam giác ABC đều cạnh a , H là trung điểm của BC . Tính $|\vec{CA} - \vec{HC}|$.

A. $|\vec{CA} - \vec{HC}| = \frac{a}{2}$.

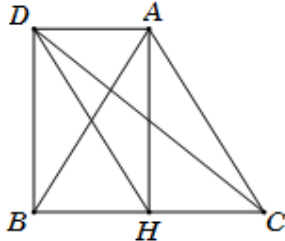
B. $|\vec{CA} - \vec{HC}| = \frac{3a}{2}$.

C. $|\vec{CA} - \vec{HC}| = \frac{2\sqrt{3}a}{3}$.

D. $|\vec{CA} - \vec{HC}| = \frac{a\sqrt{7}}{2}$.

Lời giải

Chọn D



Gọi D là điểm thỏa mãn tứ giác $ACHD$ là hình bình hành

$\Rightarrow AHBD$ là hình chữ nhật. $|\vec{CA} - \vec{HC}| = |\vec{CA} + \vec{CH}| = |\vec{CD}| = CD$.

$$AH = \sqrt{AC^2 - HC^2} = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Ta có } CD = \sqrt{BD^2 + BC^2} = \sqrt{AH^2 + BC^2} = \sqrt{\frac{3a^2}{4} + a^2} = \frac{a\sqrt{7}}{2}. \text{ Suy ra chọn D.}$$

Câu 6. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Đẳng thức nào sau đây đúng ?

A. $\vec{AG} = \vec{AB} + \vec{AC}$.

B. $\vec{AG} = \frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AC}$.

C. $\vec{AG} = \frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{AC}$.

D. $\vec{AG} = \frac{2}{3}\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{AC}$.

Lời giải

Chọn B

Gọi M là trung điểm của BC , khi đó $\vec{AM} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AC})$.

Mà G là trọng tâm $\triangle ABC$ nên $\vec{AG} = \frac{2}{3}\vec{AM}$.

$$\text{Vậy } \overrightarrow{AG} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3} \overrightarrow{AC}.$$

Câu 7. Cho tam giác ABC và hai điểm M, N xác định bởi $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$, $2\overrightarrow{NA} + \overrightarrow{NC} = \vec{0}$. Gọi I là trung điểm MN . Điểm D thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{DB} = k\overrightarrow{DC}$ (với k khác 1). Biết ba điểm A, I, D thẳng hàng, tìm k .

- A. $k = -2$. B. $k = -\frac{1}{2}$. C. $k = -\frac{2}{3}$. D. $k = -\frac{3}{2}$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Có } \overrightarrow{AD} = \frac{1}{1-k} \overrightarrow{AB} - \frac{k}{1-k} \overrightarrow{AC} \text{ và } \overrightarrow{AI} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AM} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AN} = \frac{1}{4} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{6} \overrightarrow{AC}.$$

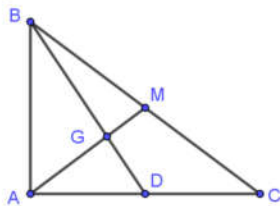
$$\text{Do đó } A, I, D \text{ thẳng hàng khi } \frac{\frac{1}{1-k}}{\frac{1}{4}} = \frac{-\frac{k}{1-k}}{\frac{1}{6}} \Rightarrow k = -\frac{2}{3}.$$

Câu 8. Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền $BC = 12$. Tổng hai vectơ $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}$ có độ dài bằng bao nhiêu?

- A. 2. B. 4. C. 8. D. $2\sqrt{3}$.

Lời giải

Chọn B



Gọi M là trung điểm của BC . M cũng là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông ABC tại A .

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GM}.$$

$$\text{Mà } G \text{ là trọng tâm tam giác vuông } ABC \text{ nên } \overrightarrow{GM} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AM}$$

$$\text{Do đó: } \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GM} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AM}.$$

$$\text{Suy ra } |\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}| = 2|\overrightarrow{GM}| = \frac{2}{3} |\overrightarrow{AM}| = \frac{2}{3} AM = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} BC = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 12 = 4.$$

Câu 9. Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC , G là trọng tâm tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$. B. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.
C. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB} + \frac{2}{3} \overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}$.

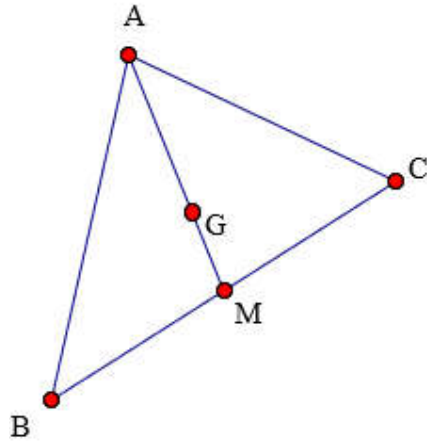
Lời giải

Chọn B

$$\text{Vì } M \text{ là trung điểm của } BC \text{ nên ta có } \overrightarrow{AM} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}). \quad (1)$$

$$\text{Mặt khác } G \text{ là trọng tâm tam giác } ABC \text{ nên } \overrightarrow{AG} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AM}. \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) suy ra } \overrightarrow{AG} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{3} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}).$$



Vậy chọn

B.

Chú ý: Trong đề điểm I không có nên phương án D chưa hợp lí.

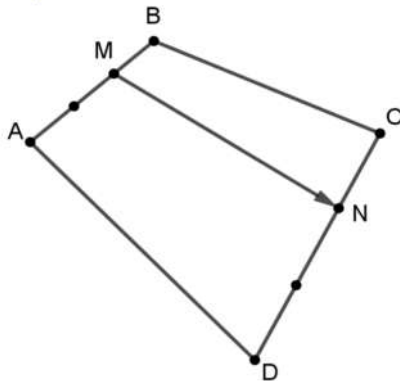
Câu 10. Cho tứ giác $ABCD$. Trên cạnh AB và CD lấy lần lượt các điểm M và N sao cho $3\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB}$ và $3\overrightarrow{DN} = 2\overrightarrow{DC}$. Tính vectơ $\overrightarrow{MN}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{BC}$.

A. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} - \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.

C. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. **D.** $\overrightarrow{MN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.

Lời giải

Chọn C



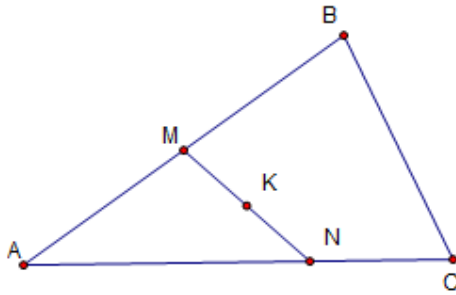
$$\begin{aligned}
 \text{Ta có: } \overrightarrow{MN} &= \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DN} + \overrightarrow{NC} \\
 &= \frac{2}{3}\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DN} + \overrightarrow{NC} \\
 &= \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{DN} + \frac{1}{3}\overrightarrow{DN} + \frac{1}{3}\overrightarrow{NC} \\
 &= \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} + \frac{2}{3}(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BA}) + \frac{1}{3}(\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DB}) \\
 &= \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{DA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{CB} \\
 &= \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}
 \end{aligned}$$

Câu 11. Cho tam giác ABC , gọi M là trung điểm của AB và N là một điểm trên cạnh AC sao cho $NC = 2NA$, gọi K là trung điểm của MN . Khi đó

A. $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$. **C.** $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$.

Lời giải

Chọn C



Có K là trung điểm của $MN \Rightarrow \overrightarrow{AK} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN})$ (tính chất trung điểm)

Mặt khác M là trung điểm của $AB \Rightarrow \overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$

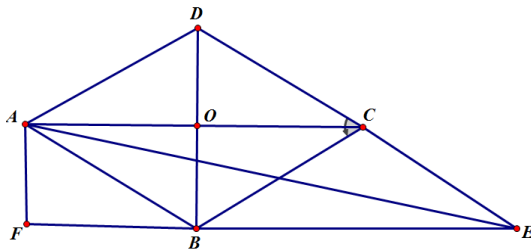
N là một điểm trên cạnh AC sao cho $NC = 2NA \Rightarrow \overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

Vậy $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$.

Câu 12. Cho hình thoi $ABCD$ cạnh a và $\widehat{BCD} = 60^\circ$. Gọi O là tâm hình thoi. Tính $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}|$.

- A.** $a\sqrt{7}$. **B.** $\frac{a\sqrt{5}}{2}$. **C.** $a\sqrt{2}$. **D.** $a\sqrt{3}$.

Lời giải



Do $ABCD$ là hình thoi và $\widehat{BCD} = 60^\circ$, suy ra ABD và BCD là hai tam giác đều.

Gọi O là tâm hình thoi $ABCD$, ta có: $AO = AB \cdot \cos 30^\circ = \frac{a\sqrt{3}}{2} \Rightarrow AC = 2 \cdot AO = a\sqrt{3}$

Gọi E là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ABEC$, ta có: $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{AE}| = AE$

Gọi F là hình chiếu của A lên BC . Ta có:

$$AF = OB = \frac{a}{2}; FB = AO = \frac{a\sqrt{3}}{2}; BE = AC = a\sqrt{3}$$

$$\text{Suy ra: } FE = FB + BE = \frac{3a\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Tam giác } AFE \text{ vuông tại } F, \text{ suy ra: } AE = \sqrt{AF^2 + FE^2} = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{3a\sqrt{3}}{2}\right)^2} = a\sqrt{7}$$

$$\text{Vậy: } |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}| = a\sqrt{7}$$

Câu 13. Cho $\triangle ABC$, gọi E là trung điểm BC , I là trung điểm AB . Gọi D, I, J, K lần lượt là các điểm thỏa mãn $\overrightarrow{BE} = 2\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{JC}$, $\overrightarrow{IK} = m\overrightarrow{IJ}$. Tìm m để A, K, D thẳng hàng.

A. $m = \frac{5}{6}$.

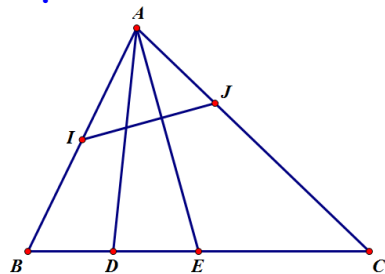
B. $m = \frac{1}{3}$.

C. $m = \frac{1}{2}$.

D. $m = \frac{2}{5}$.

Lời giải

Chọn B



♦ A, K, D thẳng hàng $\Rightarrow \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AK}$ cùng phương

$$\Leftrightarrow \exists n \text{ sao cho } \overrightarrow{AD} = n \cdot \overrightarrow{AK} = n(\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IK}) \quad (1)$$

$$\diamond 2\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}.$$

$$\diamond = 3\overrightarrow{AI} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AJ} = 3\overrightarrow{AI} + \frac{3}{2}(\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IJ}) = \frac{9}{2}\overrightarrow{AI} + \frac{3}{2}\overrightarrow{IJ}.$$

$$\diamond \text{ Mà } \overrightarrow{IK} = m\overrightarrow{IJ} \text{ nên } 2\overrightarrow{AD} = \frac{9}{2}\overrightarrow{AI} + \frac{3}{2m}\overrightarrow{IK} \Rightarrow \overrightarrow{AD} = \frac{9}{4}\overrightarrow{AI} + \frac{3}{4m}\overrightarrow{IK}. \quad (2)$$

$$\diamond \text{ Từ (1), (2) } \Rightarrow \frac{9}{4} = \frac{3}{4m} \Leftrightarrow m = \frac{1}{3}.$$

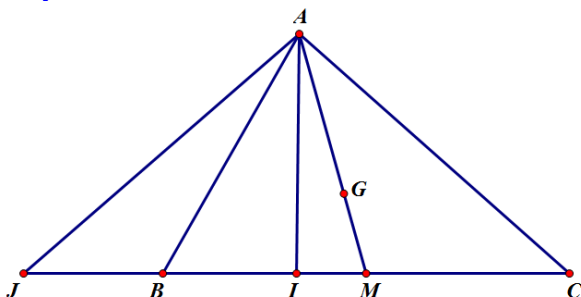
Câu 14. Cho $\triangle ABC$ có trọng tâm G . Gọi I là điểm trên BC sao cho $2CI = 3BI$ và J là điểm trên BC sao cho $5JB = 2JC$. Tính $\overrightarrow{AG}$ theo $\overrightarrow{AI}, \overrightarrow{AJ}$

A. $\overrightarrow{AG} = \frac{35}{48}\overrightarrow{AI} - \frac{1}{16}\overrightarrow{AJ}$. B. $\overrightarrow{AG} = \frac{15}{16}\overrightarrow{AI} - \frac{1}{16}\overrightarrow{AJ}$.

C. $\overrightarrow{AG} = \frac{15}{16}\overrightarrow{AI} + \frac{1}{16}\overrightarrow{AJ}$. D. $\overrightarrow{AG} = \frac{35}{48}\overrightarrow{AI} + \frac{1}{16}\overrightarrow{AJ}$.

Lời giải

Chọn A



♦ Gọi M là trung điểm BC .

$$\diamond \text{ Ta có } 2\overrightarrow{IC} = -3\overrightarrow{IB} \Leftrightarrow 2(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AI}) = -3(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AI}) \Leftrightarrow \overrightarrow{AI} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{AC}.$$

♦ Và $5\overrightarrow{JB} = 2\overrightarrow{JC} \Leftrightarrow 5(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AJ}) = 2(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AJ}) \Leftrightarrow \overrightarrow{AJ} = \frac{5}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

♦ Ta có hệ
$$\begin{cases} \frac{3}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AI} \\ \frac{5}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AJ} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{AB} = \frac{5}{8}\overrightarrow{AI} + \frac{3}{8}\overrightarrow{AJ} \\ \overrightarrow{AC} = \frac{25}{16}\overrightarrow{AI} - \frac{9}{16}\overrightarrow{AJ} \end{cases}$$

♦ Mà $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.

♦ $\Rightarrow \overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\left(\frac{5}{8}\overrightarrow{AI} + \frac{3}{8}\overrightarrow{AJ} + \frac{25}{16}\overrightarrow{AI} - \frac{9}{16}\overrightarrow{AJ}\right) = \frac{35}{48}\overrightarrow{AI} - \frac{1}{16}\overrightarrow{AJ}$.

Câu 15. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 2$, $AD = 3$. Giá trị $|\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}|$ bằng

A. $\sqrt{82}$.

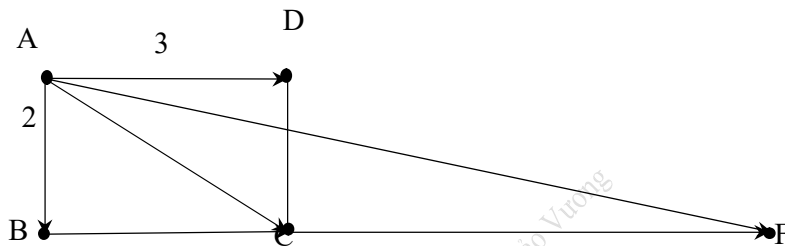
B. $3\sqrt{5}$.

C. $\sqrt{85}$.

D. $2\sqrt{10}$.

Lời giải

Chọn C



Gọi F là điểm sao cho $\overrightarrow{CF} = 2\overrightarrow{AD}$

Mà $AD \parallel BC$ nên B, C, F thẳng hàng

Khi đó $BF = BC + CF = BC + 2AD = 9$

Vậy $AF = \sqrt{AB^2 + BF^2} = \sqrt{85}$

Ta có: $|\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}| = |(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) + 2\overrightarrow{AD}| = |\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CF}| = |\overrightarrow{AF}| = AF = \sqrt{85}$

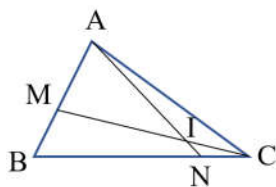
Câu 16. Cho tam giác ABC . Xét các điểm M, N thỏa mãn $\overrightarrow{MA} = -2\overrightarrow{MB}$; $\overrightarrow{NB} = -5\overrightarrow{NC}$. Hai đường thẳng AN và CM cắt nhau tại I . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\overrightarrow{BI} = \frac{3}{10}\overrightarrow{BA} + \frac{7}{10}\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{BI} = \frac{1}{10}\overrightarrow{BA} + \frac{7}{10}\overrightarrow{BC}$.

C. $\overrightarrow{BI} = \frac{1}{13}\overrightarrow{BA} + \frac{10}{13}\overrightarrow{BC}$. **D.** $\overrightarrow{BI} = \frac{3}{13}\overrightarrow{BA} + \frac{10}{13}\overrightarrow{BC}$.

Lời giải

Chọn C



+ Xét tam giác $\triangle ABN$ với M, I, C thẳng hàng ta có:

$\frac{MA}{MB} \cdot \frac{CB}{CN} \cdot \frac{IN}{IA} = 1 \Leftrightarrow \frac{2}{1} \cdot \frac{6}{1} \cdot \frac{IN}{IA} = 1 \Leftrightarrow \frac{IN}{IA} = \frac{1}{12} \Leftrightarrow 12\overrightarrow{IN} = -\overrightarrow{IA}$

$$\Leftrightarrow 12(\overrightarrow{BN} - \overrightarrow{BI}) = -(\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BI}) \Leftrightarrow \overrightarrow{BI} = \frac{12}{13}\overrightarrow{BN} + \frac{1}{13}\overrightarrow{BA} \Leftrightarrow \overrightarrow{BI} = \frac{12}{13} \cdot \frac{5}{6}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{13}\overrightarrow{BA}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{BI} = \frac{10}{13}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{13}\overrightarrow{BA}.$$

Câu 17. Cho tam giác đều ABC có trọng tâm G , điểm M tùy ý nằm trong tam giác. Gọi I, J, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên các cạnh AB, BC, CA . Khi đó tổng $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{MJ} + \overrightarrow{MK}$ bằng

A. $\frac{9}{2}\overrightarrow{MG}.$

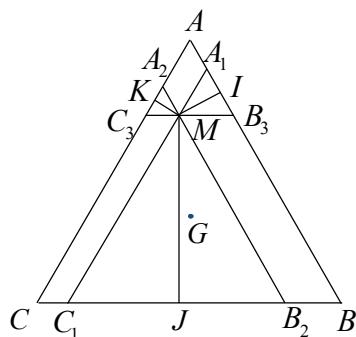
B. $4\overrightarrow{MG}.$

C. $6\overrightarrow{MG}.$

D. $5\overrightarrow{MG}.$

Lời giải

Chọn A



Qua M kẻ $AB \parallel A_2B_2$, $AC \parallel A_1C_1$, $CB \parallel C_3B_3$.

Suy ra các tam giác MC_3A_2 , MC_1B_2 , MB_3A_1 là các tam giác đều.

Khi đó MK, MJ, MI là đường cao, đường trung tuyến tương ứng các tam giác MC_3A_2 , MC_1B_2 , MB_3A_1 .

$$\text{Ta có } \overrightarrow{MJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MC_1} + \overrightarrow{MB_2})$$

$$\overrightarrow{MK} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MC_3} + \overrightarrow{MA_2})$$

$$\overrightarrow{MI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MA_1} + \overrightarrow{MB_3})$$

$$\text{Khi đó } \overrightarrow{MJ} + \overrightarrow{MK} + \overrightarrow{MI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MC_1} + \overrightarrow{MC_3} + \overrightarrow{MB_2} + \overrightarrow{MB_3} + \overrightarrow{MA_1} + \overrightarrow{MA_2}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MA})$$

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{MJ} + \overrightarrow{MK} = \frac{3}{2}(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}) = \frac{9}{2}\overrightarrow{MG}.$$

Câu 18. Cho tam giác ABC và điểm I thuộc đoạn AC sao cho $AC = 4IC$. Biết $\overrightarrow{BI} = m\overrightarrow{AC} + n\overrightarrow{AB}$ tính $4m + n$.

A. 3.

B. 1.

C. 4.

D. 2.

Lời giải

Chọn D

Ta có: điểm I thuộc đoạn AC sao cho $AC = 4IC$ nên $\overrightarrow{AC} = 4\overrightarrow{IC}$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AC} = 4(\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IC}) \Leftrightarrow 4\overrightarrow{AI} = 3\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AI} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}.$$

$$\text{Mặt khác: } \overrightarrow{BI} = \overrightarrow{AI} - \overrightarrow{AB} \Rightarrow \overrightarrow{BI} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}.$$

$$\text{Vậy } \begin{cases} m = \frac{3}{4} \\ n = -1 \end{cases} \Rightarrow 4m + n = 3 - 1 = 2.$$

Câu 19. Cho $\triangle ABC$ đều cạnh a , gọi H là trung điểm của cạnh BC . Tính $|\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{HC}|$

- A. $\frac{\sqrt{7}a}{2}$. B. $\frac{a\sqrt{7}}{4}$. C. $\frac{2\sqrt{3}a}{3}$. D. $\frac{a}{2}$.

Lời giải

Chọn B

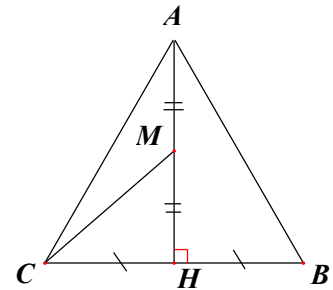
Ta có: $|\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{HC}| = |\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CH}| = |2\overrightarrow{CM}| = 2CM$ (M là trung điểm của AH).

+ H là trung điểm của BC nên $CH = \frac{BC}{2} = \frac{a}{2}$.

+ $\triangle ABC$ đều cạnh a nên $AH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

+ M là trung điểm của AH nên $MH = \frac{AH}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{4}$.

Ta có: $CM = \sqrt{MH^2 + CH^2} = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a\sqrt{3}}{4}\right)^2} = \sqrt{\frac{7a^2}{16}} = \frac{a\sqrt{7}}{4}$.

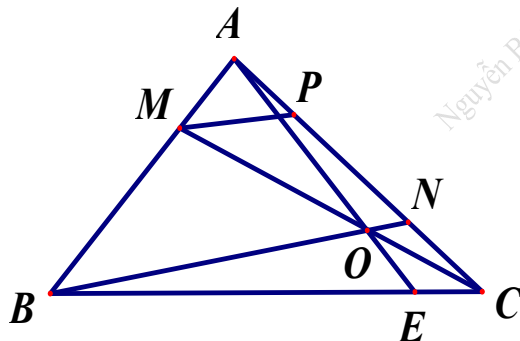


Câu 20. Cho tam giác ABC , gọi M là điểm thuộc cạnh AB , N là điểm thuộc cạnh AC sao cho $3AM = AB; 4AN = 3AC$. Gọi O là giao điểm của CM và BN . Trên đường thẳng BC lấy điểm E và đặt $\overrightarrow{BE} = x\overrightarrow{BC}$. Xác định x để $A; O; E$ thẳng hàng.

- A. $\frac{6}{7}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{9}{13}$. D. $\frac{8}{9}$.

Lời giải

Chọn A



Kẻ $MP \parallel BN$. Theo định lý Ta lét ta có:
$$\begin{cases} \frac{AM}{AB} = \frac{AP}{AN} = \frac{1}{3} \\ \frac{AN}{AC} = \frac{3}{4} \end{cases} \Rightarrow \frac{CN}{CP} = \frac{1}{3}.$$

Mà $\frac{CN}{CP} = \frac{CO}{CM} = \frac{1}{3} \Rightarrow \overrightarrow{CO} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CM}$

Mặt khác lại có: $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MO} = \overrightarrow{AM} + \frac{2}{3}\overrightarrow{MC} = \overrightarrow{AM} + \frac{2}{3}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AM})$

$= \frac{1}{3}\overrightarrow{AM} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{9}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$

Vì $\overrightarrow{BE} = x\overrightarrow{BC} \Rightarrow \overrightarrow{AE} = (1-x)\overrightarrow{AB} + x\overrightarrow{AC}$

Để 3 điểm A, O, E thẳng hàng $\Leftrightarrow \frac{\frac{1-x}{1}}{\frac{1}{9}} = \frac{x}{\frac{2}{3}} \Leftrightarrow 9-9x = \frac{3x}{2} \Leftrightarrow 18-18x = 3x \Leftrightarrow x = \frac{6}{7}$

Câu 21. Cho tam giác ABC đều cạnh a , có AH là đường trung tuyến. Tính $|\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AH}|$

A. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

B. $\frac{a\sqrt{13}}{2}$.

C. $2a$.

D. $a\sqrt{3}$.

Lời giải

Ta có $\triangle ABC$ đều cạnh a trung tuyến $AH \Rightarrow HB = HC = \frac{a}{2}$

và đồng thời AH là đường cao $AH = \sqrt{AB^2 - HB^2} = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Áp dụng quy tắc hình bình hành ta có: $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AD}$ sao cho $ACDH$ là hình bình hành.

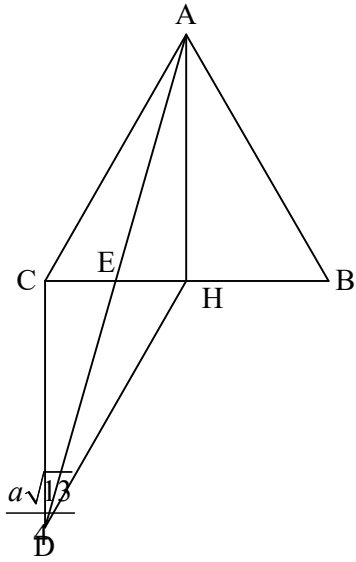
$$\Rightarrow |\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AH}| = |\overrightarrow{AD}| = AD$$

Gọi E là giao điểm của AD và CH suy ra E là trung điểm của AD và CH .

$$EH = EC = \frac{HB}{2} = \frac{a}{4}; EA = ED = \frac{AD}{2}.$$

$$\triangle AHE : \hat{H} = 90^\circ \Rightarrow AE = \sqrt{AH^2 + EH^2} = \sqrt{\left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{4}\right)^2} = \frac{a\sqrt{13}}{2}$$

$$\Rightarrow AD = 2AE = \frac{a\sqrt{13}}{2}$$



Câu 22. Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm O . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của OA và CD . Biết $\overrightarrow{MN} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AD}$. Tính $a + b$.

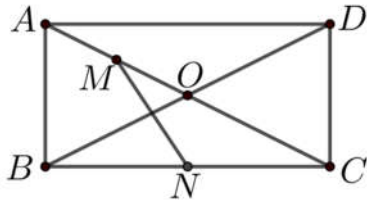
A. $a + b = \frac{1}{4}$.

B. $a + b = \frac{3}{4}$.

C. $a + b = 1$.

D. $a + b = \frac{1}{2}$.

Lời giải



$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{ON} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AD}.$$

$$\text{Vậy } a + b = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1.$$

Câu 23. Cho AD và BE là hai tia phân giác trong của tam giác ABC . Biết $AB = 4, BC = 5, CA = 6$. Khi đó $\overrightarrow{DE}$ bằng:

A. $\frac{3}{5}\overrightarrow{CA} - \frac{5}{9}\overrightarrow{CB}$

B. $\frac{5}{9}\overrightarrow{CA} - \frac{3}{5}\overrightarrow{CB}$

C. $\frac{9}{5}\overrightarrow{CA} - \frac{3}{5}\overrightarrow{CB}$

D. $\frac{3}{5}\overrightarrow{CA} - \frac{9}{5}\overrightarrow{CB}$

Lời giải

Vì AD là phân giác trong góc A nên ta có:

$$\frac{DB}{DC} = \frac{AB}{AC} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \Rightarrow CD = \frac{3}{5}CB \Rightarrow \overrightarrow{DC} = -\frac{3}{5}\overrightarrow{CB}.$$

Vì BE là phân giác trong góc B nên ta có:

$$\frac{EA}{EC} = \frac{BA}{BC} = \frac{4}{5} \Rightarrow CE = \frac{5}{9}CA \Leftrightarrow \overrightarrow{CE} = \frac{5}{9}\overrightarrow{CA}.$$

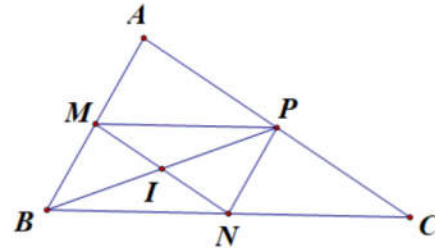
$$\text{Khi đó: } \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CE} = \frac{5}{9}\overrightarrow{CA} - \frac{3}{5}\overrightarrow{CB}.$$

- Câu 24.** Cho M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CA của tam giác ABC . Giả sử I là điểm thỏa mãn điều kiện $\vec{IA} + 2\vec{IB} + \vec{IC} = \vec{0}$. Khi đó vị trí điểm I là
- A.** trực tâm của tam giác ABC . **B.** trọng tâm của tam giác MNP .
C. tâm của hình bình hành $BMPN$. **D.** đỉnh thứ tư của hình bình hành $AMPI$.

Lời giải

Ta có:

$$\begin{aligned} * \vec{IA} + 2\vec{IB} + \vec{IC} = \vec{0} &\Leftrightarrow (\vec{IA} + \vec{IC}) + 2\vec{IB} = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow 2\vec{IP} + 2\vec{IB} = \vec{0} \quad (\text{vì } P \text{ là trung điểm cạnh } AC) \\ &\Leftrightarrow \vec{IP} + \vec{IB} = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow I \text{ là trung điểm của } BP. \\ * \vec{IA} + 2\vec{IB} + \vec{IC} = \vec{0} &\Leftrightarrow (\vec{IA} + \vec{IB}) + (\vec{IB} + \vec{IC}) = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow 2\vec{IM} + 2\vec{IN} = \vec{0} \quad (\text{Vì } M, N \text{ lần lượt là trung điểm cạnh } AB, BC) \\ &\Leftrightarrow \vec{IM} + \vec{IN} = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow I \text{ là trung điểm của } MN. \\ * \text{Do đó: } I &\text{ là trung điểm của } BP \text{ và } MN. \\ \text{Kết luận: } I &\text{ là tâm của hình bình hành } BMPN. \end{aligned}$$



- Câu 25.** Cho tam giác ABC và điểm I thỏa mãn $2\vec{IA} = 3\vec{BI}$. Nếu $\vec{CB} = m\vec{AC} + n\vec{CI}$ thì
- A.** $n - m = -1$. **B.** $n - m = \frac{7}{3}$. **C.** $n - m = -\frac{7}{3}$. **D.** $n - m = 1$.

Lời giải

Chọn A

$$\begin{aligned} 2\vec{IA} = 3\vec{BI} &\Leftrightarrow \vec{IA} = \frac{3}{2}\vec{BI} \\ \vec{CB} = \vec{AB} - \vec{AC} &= \vec{IB} - \vec{IA} - \vec{AC} = \vec{IB} - \frac{3}{2}\vec{IB} - \vec{AC} = -\frac{1}{2}\vec{IB} - \vec{AC} = -\frac{1}{2}(\vec{IC} + \vec{CB}) - \vec{AC} \\ \Rightarrow \vec{CB} &= -\frac{1}{2}(\vec{IC} + \vec{CB}) - \vec{AC} \Leftrightarrow \frac{3}{2}\vec{CB} = -\vec{AC} - \frac{1}{2}\vec{IC} \Leftrightarrow \frac{3}{2}\vec{CB} = -\frac{2}{3}\vec{AC} + \frac{1}{3}\vec{CI} \\ n - m &= -\frac{2}{3} - \frac{1}{3} = -1. \end{aligned}$$

- Câu 26.** Cho tam giác ABC , N trên đường thẳng AC sao cho $\vec{NC} + 3\vec{NA} = \vec{0}$. Phân tích véc tơ $\vec{BN}$ theo hai véc tơ $\vec{AB}$ và $\vec{AC}$ ta được

A. $\vec{BN} = -\vec{AB} + \frac{1}{4}\vec{AC}$. **B.** $\vec{BN} = \vec{AB} - \frac{1}{4}\vec{AC}$.
C. $\vec{BN} = \vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AC}$. **D.** $\vec{BN} = -\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AC}$.

Lời giải

Chọn B

$$\begin{aligned} \text{Do } \vec{NC} + 3\vec{NA} = \vec{0} &\Leftrightarrow (\vec{NB} + \vec{BC}) + 3(\vec{NB} + \vec{BA}) = \vec{0} \Leftrightarrow 4\vec{NB} = 3\vec{AB} - \vec{BC} \\ &\Leftrightarrow 4\vec{NB} = 3\vec{AB} - (\vec{AC} - \vec{AB}) \Leftrightarrow 4\vec{NB} = 4\vec{AB} - \vec{AC} \Leftrightarrow \vec{BN} = -\vec{AB} + \frac{1}{4}\vec{AC}. \\ \text{Vậy } \vec{BN} &= -\vec{AB} + \frac{1}{4}\vec{AC}. \end{aligned}$$

- Câu 27.** Cho tam giác ABC . Trên đoạn AB, AC lấy các điểm M, N sao cho $BM = 2MA, AN = CN$. Gọi I là giao điểm của BN và CM . Đường thẳng AI cắt đoạn BC tại điểm P . Đặt $CI = x.IM$, $\vec{BC} = y.\vec{PB}$. Tính giá trị của biểu thức $T = x.y$

A. $T = 1$.

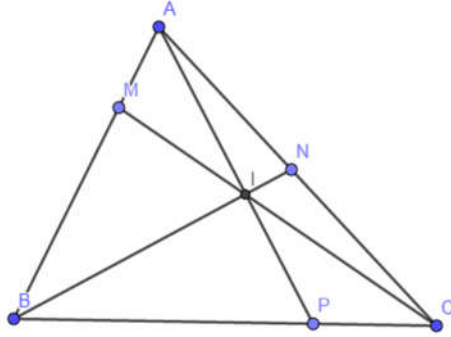
B. $T = -1$.

C. $T = -\frac{9}{4}$.

D. $T = -3$.

Lời giải

Chọn C



Áp dụng định lí Menelaus cho tam giác BNC ta có: $\frac{PB}{PC} \cdot \frac{AC}{AN} \cdot \frac{IN}{IB} = 1$ (1).

Vì $AN = CN \Rightarrow AC = 2AN$ nên thay vào (1) nên ta có: $\frac{PB}{PC} \cdot \frac{IN}{IB} = \frac{1}{2}$ (2).

Áp dụng định lí Menelaus cho tam giác ABN ta có: $\frac{MA}{MB} \cdot \frac{IB}{IN} \cdot \frac{CN}{CA} = 1$ (3).

Vì $\begin{cases} AN = CN \\ MB = 2MA \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} AC = 2CN \\ MB = 2MA \end{cases}$ nên thay vào (3) ta có $\frac{IB}{IN} = \frac{1}{4}$.

Thay $\frac{IB}{IN} = \frac{1}{4}$ vào (2) ta được $\frac{PB}{PC} = 2 \Rightarrow \overrightarrow{BC} = -\frac{3}{2} \cdot \overrightarrow{PB} \Rightarrow y = -\frac{3}{2}$.

Tương tự ta dễ dàng chứng minh được $\overrightarrow{CI} = \frac{3}{2} \overrightarrow{IM} \Rightarrow x = \frac{3}{2}$.

Vậy ta có $T = x \cdot y = -\frac{9}{4}$

Câu 28. Cho tam giác ABC . Biết $AB = 8, AC = 9, BC = 11$. Gọi M là trung điểm của BC , N là điểm trên đoạn AC sao cho $AN = x (0 < x < 9)$. Chọn hệ thức đúng.

A. $\overrightarrow{MN} = \left(\frac{1}{2} - \frac{x}{9}\right) \overrightarrow{AC} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}$.

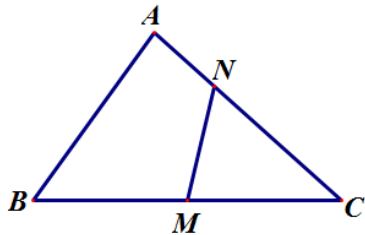
B. $\overrightarrow{MN} = \left(\frac{1}{2} - \frac{x}{9}\right) \overrightarrow{AC} + \frac{1}{2} \overrightarrow{BA}$.

C. $\overrightarrow{MN} = \left(\frac{1}{2} + \frac{x}{9}\right) \overrightarrow{AC} - \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}$.

D. $\overrightarrow{MN} = \left(\frac{x}{9} - \frac{1}{2}\right) \overrightarrow{AC} + \frac{1}{2} \overrightarrow{BA}$.

Lời giải

Chọn D



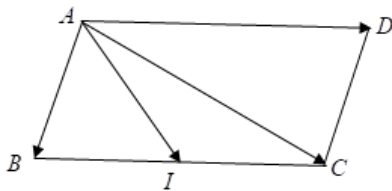
Ta có: $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{CN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + \frac{9-x}{9}\overrightarrow{CA} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) - \frac{9-x}{9}\overrightarrow{AC} = \left(\frac{x}{9} - \frac{1}{2}\right)\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$.

Câu 29. Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi I là trung điểm của BC , biết rằng $\overrightarrow{AI} = m\overrightarrow{AD} + n\overrightarrow{AB}$. Cặp $(m; n)$ thỏa mãn bài toán là.

- A. $\left(1; \frac{1}{2}\right)$. B. $\left(\frac{1}{4}; \frac{3}{4}\right)$. C. $\left(\frac{1}{2}; 1\right)$. D. $\left(\frac{3}{4}; \frac{1}{4}\right)$.

Lời giải

Chọn C



Vì $ABCD$ là hình bình hành, nên ta có: $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$

Vì I là trung điểm của BC , ta có: $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + 2\overrightarrow{AB}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB}$ (1)

Theo bài ta có: $\overrightarrow{AI} = m\overrightarrow{AD} + n\overrightarrow{AB}$ (2)

Từ (1) và (2) ta có: $\begin{cases} m = \frac{1}{2} \\ n = 1 \end{cases}$

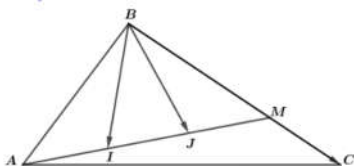
Vậy cặp $(m; n) = \left(\frac{1}{2}; 1\right) \Rightarrow$ Chọn đáp án C.

Câu 30. Cho tam giác ABC . Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho $BM = 2MC$. Trên đoạn AM , xác định các điểm I, J sao cho $AI = IJ = JM$. Đặt $\overrightarrow{BC} = x\overrightarrow{BI} + y\overrightarrow{CJ}$. Tính giá trị của biểu thức $T = 2x + y$.

- A. $T = -3$. B. $T = 0$. C. $T = \frac{5}{2}$. D. $T = \frac{3}{2}$.

Lời giải

Chọn B



Ta có: M là điểm trên cạnh BC sao cho $BM = 2MC \Rightarrow \overrightarrow{CM} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.

Trên đoạn AM có các điểm I, J sao cho $AI = IJ = JM \Rightarrow I, J$ lần lượt là trung điểm của AJ, IM .
 Khi đó:

$$\begin{cases} \overrightarrow{BI} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CI} \\ 2\overrightarrow{CJ} = \overrightarrow{CM} + \overrightarrow{CI} \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{BI} - 2\overrightarrow{CJ} = \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{BC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} = \frac{4}{3}\overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \overrightarrow{BC} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BI} - \frac{3}{2}\overrightarrow{CJ}. \quad (1) \quad \text{Lại}$$

$$\text{có: } \overrightarrow{BC} = x.\overrightarrow{BI} + y.\overrightarrow{CJ} \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) suy ra: } \begin{cases} x = \frac{3}{4} \\ y = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\text{Do đó, } T = 2x + y = 2 \cdot \frac{3}{4} - \frac{3}{2} = 0.$$

Câu 31. Cho tam giác ABC . Các điểm M, N lần lượt thuộc các đoạn thẳng AB, AC sao cho $BM = 2MA, AN = 2NC$. Đường thẳng MN cắt BC kéo dài tại P . Đặt $\overrightarrow{BC} = x\overrightarrow{PC}$. Tìm x .

A. $x = 4$.

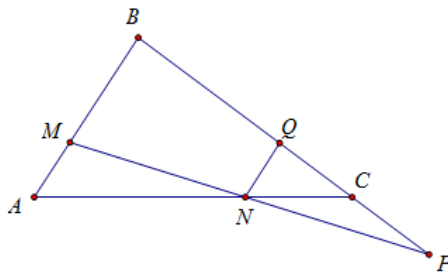
B. $x = -4$.

C. $x = -3$.

D. $x = 3$.

Lời giải

Chọn C



Cách 1 (Trắc nghiệm)

Hai vectơ $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{PC}$ ngược hướng nên $x < 0$. Dùng thước đo ta được $BC = 3PC$ nên chọn đáp án $x = -3$.

Cách 2 (Tự luận)

Theo định lý Menelaus thì $\frac{MA}{MB} \cdot \frac{PB}{PC} \cdot \frac{NC}{NA} = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{PB}{PC} \cdot \frac{1}{2} = 1 \Leftrightarrow PB = 4PC \Leftrightarrow \overrightarrow{BC} = -3\overrightarrow{PC}$.

Cách 3 (Tự luận)

$Q \in BC$ sao cho $CQ = \frac{1}{3}BC \Rightarrow NQ \parallel AB$; $NQ = \frac{1}{3}AB = \frac{1}{2}MB$ nên NQ là đường trung bình trong tam giác PBM , do đó N là trung điểm MP .

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{NC}.$$

$$\overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PN} + \overrightarrow{NC} = \overrightarrow{NM} + \overrightarrow{NC} = \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AN} + \overrightarrow{NC} = -\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{NC}.$$

$$\text{Vậy } \overrightarrow{BC} = -3\overrightarrow{PC}.$$

Câu 32. Cho tam giác đều ABC tâm O , M là điểm bất kỳ trong tam giác. Hình chiếu của M xuống ba cạnh của tam giác lần lượt là D, E, F . Hệ thức giữa các vectơ $\overrightarrow{MD}, \overrightarrow{ME}, \overrightarrow{MF}$ là:

A. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{MO}.$

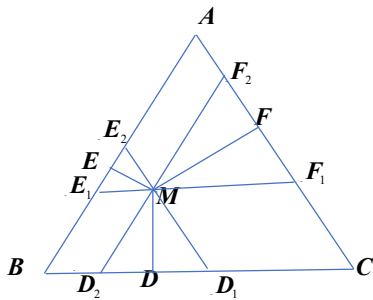
B. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{MO}.$

C. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{3}{4}\overrightarrow{MO}.$

D. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{3}{2}\overrightarrow{MO}.$

Lời giải

Chọn D



Qua M : kẻ đường thẳng song AB lần lượt cắt BC, AC tại D_2, F_2 ; kẻ đường thẳng song song BC lần lượt cắt AB, AC tại E_1, F_1 ; kẻ đường thẳng song song AC lần lượt cắt AB, BC tại E_2, D_1 .

Ta có AE_2MF_2, BE_1MD_2 là hai hình bình hành và $BD_2 = AF_2$.

$\Rightarrow E_1M = E_2M \Rightarrow \Delta E_1E_2M$ cân tại M .

Mà $EM \perp E_1E_2 \Rightarrow \overrightarrow{ME} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{ME_1} + \overrightarrow{ME_2})$ (1).

Tương tự ta có $\overrightarrow{MD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MD_1} + \overrightarrow{MD_2})$ (2), $\overrightarrow{MF} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MF_1} + \overrightarrow{MF_2})$ (3).

Cộng (1), (2), (3) ta có:

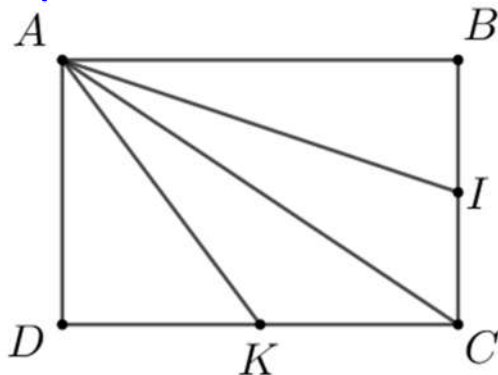
$$\begin{aligned}\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{ME_1} + \overrightarrow{MD_2} + \overrightarrow{ME_2} + \overrightarrow{MF_2} + \overrightarrow{MF_1} + \overrightarrow{MD_1}) \\ &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}) \\ &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OC}) \\ &= \frac{3}{2}\overrightarrow{MO} \text{ (vì } \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}).\end{aligned}$$

Câu 33. Cho hình chữ nhật $ABCD$. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và CD . Hệ thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AK} = -\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AK} = 2\overrightarrow{AC}$. **C.** $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AK} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AK} = \overrightarrow{IK}$.

Lời giải

Chọn C



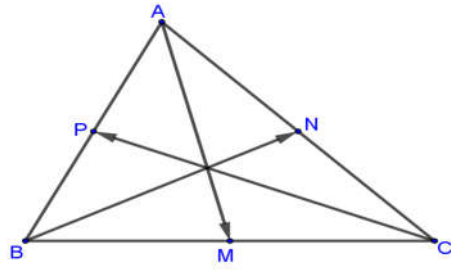
Ta có $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AK} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CI} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CK} = 2\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD}) = 2\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CA} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$.

Câu 34. Ba đường trung tuyến AM, BN, CP của tam giác ABC đồng quy tại G . Hỏi vectơ $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BN} + \overrightarrow{CP}$ bằng vectơ nào?

A. $\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} - \overrightarrow{GC}$. **B.** $\vec{0}$. **C.** $\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}$. **D.** $\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} - \overrightarrow{GC}$.

Lời giải

Chọn B



Vì AM, BN, CP là 3 đường trung tuyến của tam giác ABC nên ta có:

$$\begin{cases} \overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \\ \overrightarrow{BN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}) \\ \overrightarrow{CP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}) \end{cases}$$

Suy ra: $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BN} + \overrightarrow{CP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) + \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}) + \frac{1}{2}(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB})$
 $= \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}) = \frac{1}{2} \cdot \vec{0} = \vec{0}.$

Câu 35. Cho tam giác đều ABC tâm O , M là điểm bất kỳ trong tam giác. Hình chiếu của M xuống ba cạnh của tam giác lần lượt là D, E, F . Hệ thức giữa các vector $\overrightarrow{MD}, \overrightarrow{ME}, \overrightarrow{MF}, \overrightarrow{MO}$ là

A. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{1}{2} \overrightarrow{MO}.$

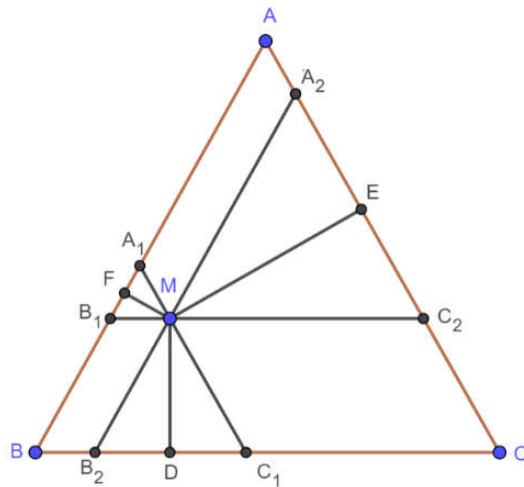
B. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{2}{3} \overrightarrow{MO}.$

C. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{3}{4} \overrightarrow{MO}.$

D. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{3}{2} \overrightarrow{MO}.$

Lời giải

Chọn D



Từ M kẻ:

+) Đường thẳng song song với AC , cắt AB, BC lần lượt tại A_1, C_1 ;

+) Đường thẳng song song với AB , cắt AC, BC lần lượt tại A_2, B_2 ;

+) Đường thẳng song song với BC , cắt AB, AC lần lượt tại B_1, C_2 .

Khi đó dễ dàng chứng minh được:

+) Ba tam giác $MA_1B_1, MA_2C_2, MB_2C_1$ là các tam giác đều.

Suy ra: $2\overrightarrow{MD} = \overrightarrow{MB_2} + \overrightarrow{MC_1}$; $2\overrightarrow{ME} = \overrightarrow{MA_2} + \overrightarrow{MC_2}$; $2\overrightarrow{MF} = \overrightarrow{MA_1} + \overrightarrow{MB_1}$.

+) Ba tứ giác $AA_1MA_2, BB_1MB_2, CC_1MC_2$ là các hình bình hành.

Suy ra: $\overrightarrow{MA_1} + \overrightarrow{MA_2} = \overrightarrow{MA}$; $\overrightarrow{MB_1} + \overrightarrow{MB_2} = \overrightarrow{MB}$; $\overrightarrow{MC_1} + \overrightarrow{MC_2} = \overrightarrow{MC}$. Khi đó:

$$2(\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF}) = \overrightarrow{MA_1} + \overrightarrow{MA_2} + \overrightarrow{MB_1} + \overrightarrow{MB_2} + \overrightarrow{MC_1} + \overrightarrow{MC_2} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MO}$$

Hay $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \frac{3}{2}\overrightarrow{MO}$.

Câu 36. Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC . Các điểm N, P lần lượt nằm trên các cạnh AB, AC sao cho $\overrightarrow{AN} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. Biểu diễn $\overrightarrow{AM}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{AN}, \overrightarrow{AP}$.

A. $\overrightarrow{AM} = \frac{5}{2}\overrightarrow{AN} + 3\overrightarrow{AP}$. **B.** $\overrightarrow{AM} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AN} - \frac{3}{2}\overrightarrow{AP}$.

C. $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AN} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AP}$. **D.** $\overrightarrow{AM} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AN} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AP}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$

$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\left(\frac{5}{2}\overrightarrow{AN} + 3\overrightarrow{AP}\right)$ do đó $\overrightarrow{AM} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AN} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AP}$

Câu 37. Cho tam giác ABC , điểm M trên cạnh BC sao cho $MB = 3MC$. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AM}$ theo $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$. Hãy chọn đẳng thức đúng.

A. $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AM} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.

Lời giải

Ta có M nằm giữa hai điểm B và C nên $\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MC}$ ngược hướng. Hơn nữa, $MB = 3MC$ nên

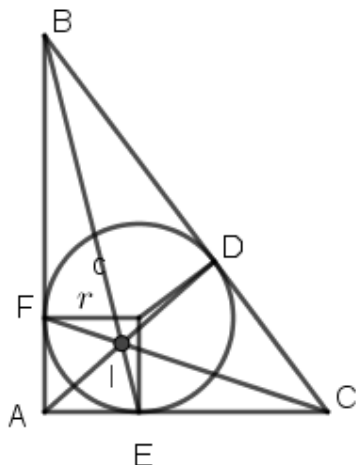
$\overrightarrow{MB} = -3\overrightarrow{MC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AM} = -3(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AM}) \Leftrightarrow 4\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$.

Câu 38. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có $AB = 4a$; $AC = 3a$. Đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$ tiếp xúc với các cạnh BC ; CA ; AB lần lượt tại D ; E ; F . Biết các đường thẳng AD ; BE ; CF đồng quy tại điểm I . Chọn khẳng định đúng:

A. $2\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} + 6\overrightarrow{IC} = \vec{0}$. **B.** $6\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} + 2\overrightarrow{IC} = \vec{0}$.

C. $6\overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{IB} + 3\overrightarrow{IC} = \vec{0}$. **D.** $2\overrightarrow{IA} + 6\overrightarrow{IB} + 3\overrightarrow{IC} = \vec{0}$.

Lời giải



Gọi r là bán kính đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$.

Ta có

$$S_{ABC} = S_{AOB} + S_{COB} + S_{AOC} = \frac{1}{2}r(AB + BC + AC)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}AB \cdot AC = 6ar \Leftrightarrow r = a = OD = OE = OF$$

Lại có

+) $\triangle OFA$ vuông cân tại F nên $OF = FA = a \Rightarrow BF = AB - AF = 3a$.

+) $\triangle OEA$ vuông cân tại E nên $OE = AE = a \Rightarrow EC = AC - AE = 2a$.

+) BF và BD cùng là tiếp tuyến của đường tròn tâm O nên $BF = BD = 3a \Rightarrow CD = BC - BD = 2a$.

Xét $\triangle AFC$ áp dụng định lý Menelaus ta có:

$$\frac{BF}{BA} \cdot \frac{EA}{EC} \cdot \frac{IC}{IF} = 1 \Rightarrow \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{IC}{IF} = 1 \Rightarrow \frac{IC}{IF} = \frac{8}{3} \Rightarrow \frac{IC}{FC} = \frac{8}{11}.$$

$$\Rightarrow 11\vec{IC} = 8\vec{FC} = 8(\vec{AC} - \vec{AF}) = 8\vec{AC} - 8 \cdot \frac{1}{4}\vec{AB} = 8(\vec{IC} - \vec{IA}) - 2(\vec{IB} - \vec{IA})$$

$$\Rightarrow 3\vec{IC} = -6\vec{IA} - 2\vec{IB} \Leftrightarrow 6\vec{IA} + 2\vec{IB} + 3\vec{IC} = \vec{0}$$

Câu 39. Cho tam giác ABC có N là điểm định bởi $\vec{CN} = \frac{1}{2}\vec{BC}$ và G là trọng tâm tam giác ABC . Hệ

thức tính $\vec{AC}$ theo $\vec{AG}$ và $\vec{AN}$ là:

A. $\vec{AC} = \frac{2}{3}\vec{AG} + \frac{1}{2}\vec{AN}$. **B.** $\vec{AC} = \frac{4}{3}\vec{AG} - \frac{1}{2}\vec{AN}$.

C. $\vec{AC} = \frac{3}{4}\vec{AG} + \frac{1}{2}\vec{AN}$. **D.** $\vec{AC} = \frac{3}{4}\vec{AG} - \frac{1}{2}\vec{AN}$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $\vec{AC} = \vec{AN} + \vec{NC} = \vec{AN} - \vec{CN} = \vec{AN} - \frac{1}{2}\vec{BC} = \vec{AN} - \frac{1}{2}\vec{BG} - \frac{1}{2}\vec{GC}$

Mà G là trọng tâm tam giác ABC nên ta có $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$

$$\Rightarrow \vec{GA} + \vec{GC} = -\vec{GB} = \vec{BG}$$

$$\text{Vậy } \vec{AC} = \vec{AN} - \frac{1}{2}\vec{BG} - \frac{1}{2}\vec{GC} = \vec{AN} - \frac{1}{2}(\vec{GA} + \vec{GC}) - \frac{1}{2}\vec{GC}$$

$$= \vec{AN} + \frac{1}{2}\vec{AG} - \vec{GC}$$

$$= \vec{AN} + \frac{1}{2}\vec{AG} - \vec{GA} - \vec{AC} = \vec{AN} + \frac{3}{2}\vec{AG} - \vec{AC}$$

$$\Rightarrow 2\vec{AC} = \vec{AN} + \frac{3}{2}\vec{AG} \Rightarrow \vec{AC} = \frac{3}{4}\vec{AG} + \frac{1}{2}\vec{AN}$$

Câu 40. Cho tam giác ABC có M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB . Gọi A' là điểm đối xứng của A qua B , B' là điểm đối xứng của B qua C , C' là điểm đối xứng của C qua A . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Chỉ có 2 tam giác ABC và $A'B'C'$ có cùng trọng tâm.

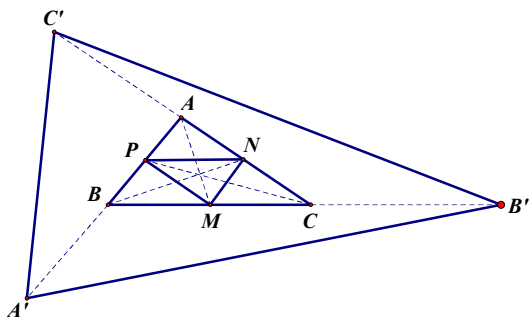
B. Chỉ có 2 tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm.

C. Chỉ có 2 tam giác $A'B'C'$ và MNP có cùng trọng tâm.

D. Cả ba tam giác $ABC, A'B'C'$ và MNP có cùng trọng tâm.

Lời giải

Chọn D



Ta đã biết điều kiện để 2 tam giác $ABC, A_1B_1C_1$ có cùng trọng tâm là $\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{CC_1} = \vec{0}$

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BN} + \overrightarrow{CP} = \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}}{2} + \frac{\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}}{2} + \frac{\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}}{2} = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{AC'} + \overrightarrow{CB'} + \overrightarrow{BA'} = -\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{BA} = -(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA}) = \vec{0}$$

Vậy cả ba tam giác $ABC, A'B'C'$ và MNP có cùng trọng tâm.

Câu 41. Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm O . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của OA và CD . Biết $\overrightarrow{MN} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AD}$. Tính $a + b$.

A. $a + b = 1$.

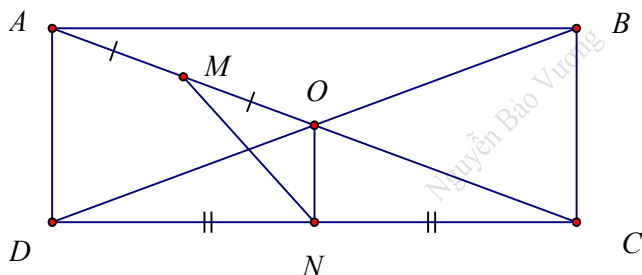
B. $a + b = \frac{1}{2}$.

C. $a + b = \frac{3}{4}$.

D. $a + b = \frac{1}{4}$.

Lời giải

Chọn A



$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{ON} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AD}.$$

$$\Rightarrow a = \frac{1}{4}; b = \frac{3}{4}. \text{ Vậy } a + b = 1.$$

Câu 42. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm, lấy M, N là các điểm thỏa $3\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{NB} - 3\overrightarrow{NC} = \vec{0}$. Gọi I là giao điểm của AG và BC . Khi đó phát biểu nào sau đây là **đúng**?

A. $\overrightarrow{MN} = -\frac{15}{14}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$.

B. C là trung điểm IN .

C. Cả A & B đều sai.

D. Cả A và B đều đúng.

Lời giải

Chọn D

Ta có: I là giao điểm của AG và BC và G là trọng tâm tam giác ABC nên I là trung điểm BC .

Ta có:

$$\overrightarrow{NB} - 3\overrightarrow{NC} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{NI} + \overrightarrow{IB} - 3\overrightarrow{NI} - 3\overrightarrow{IC} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{IB} - 2\overrightarrow{NI} + 3\overrightarrow{IB} = \vec{0} \Rightarrow 2\overrightarrow{IB} - \overrightarrow{NI} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{IN} = 2\overrightarrow{BI}$$

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{CI} + \overrightarrow{CN} = \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{CI} + \overrightarrow{IN} = \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IB} + 2\overrightarrow{BI} = \vec{0}$$

Vậy C là trung điểm IN .

$$\text{Ta có: } 3\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{MB} = \vec{0} \Rightarrow 3\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{AB} = \vec{0} \Rightarrow 7\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{AB} = \vec{0} \Rightarrow \frac{4}{7}\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AM}$$

Ta có:

$$\overrightarrow{NB} - 3\overrightarrow{NC} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{NA} + \overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{NA} - 3\overrightarrow{AC} = \vec{0} \Rightarrow -2\overrightarrow{NA} + \overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{AN} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$$

Ta có: $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC} - \frac{4}{7}\overrightarrow{AB} = -\frac{15}{14}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$

Câu 43. Cho tam giác ABC , I, J, K lần lượt là các điểm thỏa $\overrightarrow{BI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$; $\overrightarrow{CJ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CA}$; $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. Khi đó phát biểu nào dưới đây là phát biểu **đúng**?

A. Hai tam giác ABC và IJK có cùng trọng tâm.

B. $\overrightarrow{IK} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$.

C. $\overrightarrow{IC} + \overrightarrow{JA} + \overrightarrow{KB} = \vec{0}$.

D. Tất cả đều đúng.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} \Rightarrow \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} \Rightarrow \overrightarrow{BK} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$

Ta có: $\overrightarrow{IK} = \overrightarrow{BK} - \overrightarrow{BI} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$

Ta có:

$$\overrightarrow{IC} + \overrightarrow{JA} + \overrightarrow{KB} = \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{JC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{KA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{JC} + \overrightarrow{KA} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{BC} - \frac{1}{3}\overrightarrow{CA} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} = \vec{0}$$

Gọi G và G' lần lượt là trọng tâm của hai tam giác ABC và IJK . Suy ra $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$ và $\overrightarrow{IG'} + \overrightarrow{JG'} + \overrightarrow{KG'} = \vec{0}$

Ta có:

$$\overrightarrow{IC} + \overrightarrow{JA} + \overrightarrow{KB} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{IG'} + \overrightarrow{G'G} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{JG'} + \overrightarrow{G'G} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{KG'} + \overrightarrow{G'G} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow 3\overrightarrow{G'G} + \overrightarrow{IG'} + \overrightarrow{JG'} + \overrightarrow{KG'} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0} \Rightarrow 3\overrightarrow{G'G} = \vec{0}$$

Vậy G và G' trùng nhau.

Câu 44. Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M, N là các điểm nằm trên các cạnh AB và CD sao cho

$$AM = \frac{1}{3}AB, CN = \frac{1}{2}CD. \text{ Gọi } G \text{ là trọng tâm của } \triangle BMN. \text{ Hãy phân tích } \overrightarrow{AG} \text{ theo hai vectơ}$$

$$\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}.$$

A. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{18}\vec{a} + \frac{5}{3}\vec{b}$

B. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{18}\vec{a} + \frac{1}{5}\vec{b}$

C. $\overrightarrow{AG} = \frac{5}{18}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$

D. $\overrightarrow{AG} = \frac{5}{18}\vec{a} - \frac{1}{3}\vec{b}.$

Lời giải

Chọn C

Ta có $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN} + \overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AG}$ mà $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ và

$$\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = -\frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b}$$

$$\Rightarrow 3\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} = \frac{5}{6}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AG} = \frac{5}{18}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}.$$

Câu 45. Cho $\triangle ABC$. Gọi I là điểm trên cạnh BC sao cho $2CI = 3BI$ và J là điểm trên tia đối của BC sao cho $5JB = 2JC$. Tính $\overrightarrow{AI}, \overrightarrow{AJ}$ theo $\vec{a} = \overrightarrow{AB}, \vec{b} = \overrightarrow{AC}$.

A. $\overrightarrow{AI} = \frac{3}{5}\overrightarrow{a} + \frac{2}{5}\overrightarrow{b}, \overrightarrow{AJ} = \frac{5}{3}\overrightarrow{a} - \frac{2}{3}\overrightarrow{b}$

B. $\overrightarrow{AI} = \frac{3}{5}\overrightarrow{a} - \frac{2}{5}\overrightarrow{b}, \overrightarrow{AJ} = \frac{5}{3}\overrightarrow{a} - \frac{2}{3}\overrightarrow{b}$

C. $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{5}\overrightarrow{a} + \frac{3}{5}\overrightarrow{b}, \overrightarrow{AJ} = \frac{5}{3}\overrightarrow{a} - \frac{2}{3}\overrightarrow{b}$

D. $\overrightarrow{AI} = \frac{3}{5}\overrightarrow{a} + \frac{2}{5}\overrightarrow{b}, \overrightarrow{AJ} = \frac{5}{3}\overrightarrow{a} + \frac{2}{3}\overrightarrow{b}$

Lời giải

Chọn A

Ta có: $2\overrightarrow{IC} = -3\overrightarrow{IB} \Leftrightarrow 2(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AI}) = -3(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AI})$

$\Leftrightarrow 5\overrightarrow{AI} = 3\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AI} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$.

Lại có: $5\overrightarrow{JB} = 2\overrightarrow{JC} \Leftrightarrow 5(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AJ}) = 2(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AJ})$

$\Leftrightarrow 3\overrightarrow{AJ} = 5\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AJ} = \frac{5}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

Câu 46. Cho tam giác đều ABC và các điểm M, N, P thỏa mãn $\overrightarrow{BM} = k\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{AP} = \frac{4}{15}\overrightarrow{AB}$.

Tìm k để AM vuông góc với PN

A. $k = \frac{1}{3}$.

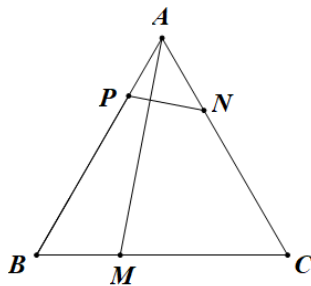
B. $k = \frac{2}{3}$.

C. $k = \frac{3}{4}$.

D. $k = \frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn A



Ta có:

$\overrightarrow{PN} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{AN} = -\frac{4}{15}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AB} + k\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + k(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = (1-k)\overrightarrow{AB} + k\overrightarrow{AC}$.

Để $AM \perp PN$ thì $\overrightarrow{PN} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$

$\Leftrightarrow \left(-\frac{4}{15}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}\right) \cdot \left[(1-k)\overrightarrow{AB} + k\overrightarrow{AC}\right] = 0$

$\Leftrightarrow \left(\frac{-4+4k}{15}\right)\overrightarrow{AB}^2 + \frac{k}{3}\overrightarrow{AC}^2 + \left(\frac{1}{3} - \frac{3k}{5}\right)\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$

$\Leftrightarrow \left(-\frac{4}{15} + \frac{3}{5}k\right)a^2 + \left(\frac{1}{3} - \frac{3k}{5}\right)a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = 0$

$\Leftrightarrow -\frac{4}{15} + \frac{3}{5}k + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3} - \frac{3k}{5}\right) = 0$

$\Leftrightarrow k = \frac{1}{3}$.

Câu 47. Cho tam giác ABC biết M là trung điểm của BC , N là điểm thuộc cạnh AC sao cho $CN = 3AN$. Biết $\overrightarrow{AB}$ được biểu diễn duy nhất qua 2 vectơ $\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{BN}$ dạng $\overrightarrow{AB} = \frac{a}{b}\overrightarrow{AM} + \frac{c}{b}\overrightarrow{BN}$

(trong đó các phân số $\frac{a}{b}, \frac{c}{b}$ tối giản). Tính $a + b + c$

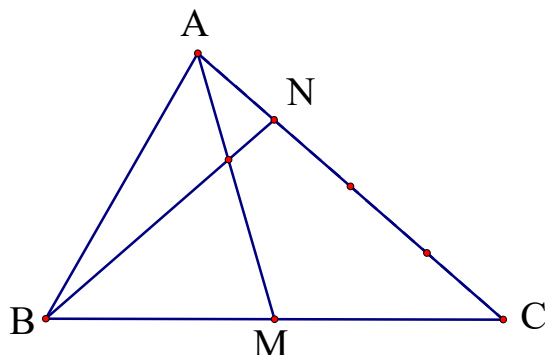
A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Lời giải



Ta có:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{BN} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BN} = \frac{1}{4}(2\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AB}) - \overrightarrow{BN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AM} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BN} \\ \Leftrightarrow \frac{5}{4}\overrightarrow{AB} &= \frac{1}{2}\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{BN} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AM} - \frac{4}{5}\overrightarrow{BN}\end{aligned}$$

Do đó $a = 2; b = 5; c = -4 \Rightarrow a + b + c = 3$.

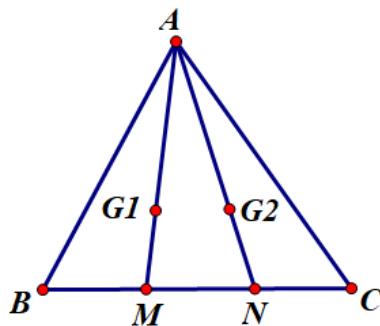
Câu 48. Cho tam giác ABC, lấy các điểm trên M, N cạnh BC sao cho $BM = MN = NC$. Gọi G_1, G_2 lần lượt là trọng tâm các tam giác ABN, ACM. Biết rằng $\overrightarrow{G_1G_2}$ được biểu diễn theo 2 vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ dưới dạng $\overrightarrow{G_1G_2} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$. Khi đó tổng $x + y$ bằng

A. 0.B. $\frac{2}{3}$.C. $\frac{4}{3}$.

D. 1.

Lời giải

Chọn A



Do G_1 là trọng tâm tam giác ABN với trung tuyến AM, G_2 là trọng tâm tam giác AMC với trung tuyến AN nên:

$$\text{Ta có } \overrightarrow{G_1G_2} = \overrightarrow{AG_2} - \overrightarrow{AG_1} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AN} = \frac{2}{3}(\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AN}) = \frac{2}{3}\overrightarrow{MN} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$$

$$\overrightarrow{G_1G_2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} = \frac{2}{9}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = -\frac{2}{9}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{9}\overrightarrow{AC}$$

$$\text{Suy ra } x = -\frac{2}{9}; y = \frac{2}{9}.$$

Vậy $x + y = 0$.

Câu 49. Cho tam giác đều ABC có tâm O. Gọi I là một điểm tùy ý bên trong tam giác ABC. Hạ ID, IE, IF tương ứng vuông góc với BC, CA, AB. Giả sử $\overrightarrow{ID} + \overrightarrow{IE} + \overrightarrow{IF} = \frac{a}{b}\overrightarrow{IO}$ (với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Khi đó $a + b$ bằng

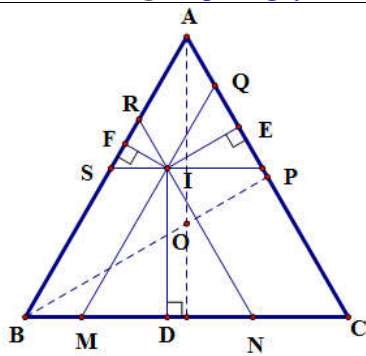
A. 6.

B. 7.

C. 5.

D. 4.

Lời giải



Qua điểm I dựng các đoạn $MQ \parallel AB, PS \parallel BC, NR \parallel CA$. Vì ABC là tam giác đều nên các tam giác IMN, IPQ, IRS cũng là tam giác đều. Suy ra D, E, F lần lượt là trung điểm của MN, PQ, RS . Khi đó:

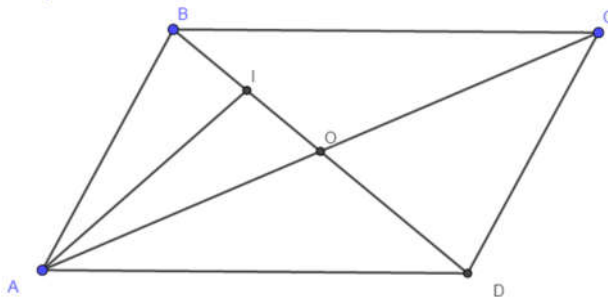
$$\begin{aligned}\overrightarrow{ID} + \overrightarrow{IE} + \overrightarrow{IF} &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{IM} + \overrightarrow{IN}) + \frac{1}{2}(\overrightarrow{IP} + \overrightarrow{IQ}) + \frac{1}{2}(\overrightarrow{IR} + \overrightarrow{IS}) \\ &= \frac{1}{2}[(\overrightarrow{IQ} + \overrightarrow{IR}) + (\overrightarrow{IM} + \overrightarrow{IS}) + (\overrightarrow{IN} + \overrightarrow{IP})] = \frac{1}{2}(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC}) \\ &= \frac{1}{2}.3\overrightarrow{IO} = \frac{3}{2}\overrightarrow{IO} \Rightarrow a = 3, b = 2. \text{ Do đó: } a + b = 5.\end{aligned}$$

Câu 50. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O . Khi biểu diễn vector $\overrightarrow{AI}$ theo vector $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AD}$ với I là trung điểm của BO thì ta có $\overrightarrow{AI} = a.\overrightarrow{AB} + b.\overrightarrow{AD}$. Tính $a + b$.

- A.** $a + b = 1$. **B.** $a + b = \frac{6}{5}$. **C.** $a + b = 2$. **D.** $a + b = \frac{5}{3}$.

Lời giải

Chọn A



Vì I là trung điểm của BO nên ta có: $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AO})$ (1)

Vì O là trung điểm của BD nên ta có: $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$ (2)

Thay (2) vào (1) ta được:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AI} &= \frac{1}{2}\left[\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})\right] = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}\right) = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AD} \\ \Rightarrow \overrightarrow{AI} &= \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AD}.\end{aligned}$$

Ta có $a = \frac{3}{4}, b = \frac{1}{4} \Rightarrow a + b = 1$.

Câu 51. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 3, AD = 4$ nội tiếp trong đường tròn tâm O , gọi M là điểm bất kỳ trên đường tròn (O) . Tính $P = \left|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}\right|$.

- A.** 5 **B.** 4 **C.** 20 **D.** 10

Giải

Hình chữ nhật $ABCD$ nội tiếp đường tròn tâm O nên O là giao điểm của AC và BD

Ta có:

$$R = OA = \frac{1}{2} AC = \frac{1}{2} \sqrt{AB^2 + BC^2} = \frac{5}{2}$$

O là giao điểm AC và BD nên ta có: $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}; \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$.

Do đó:

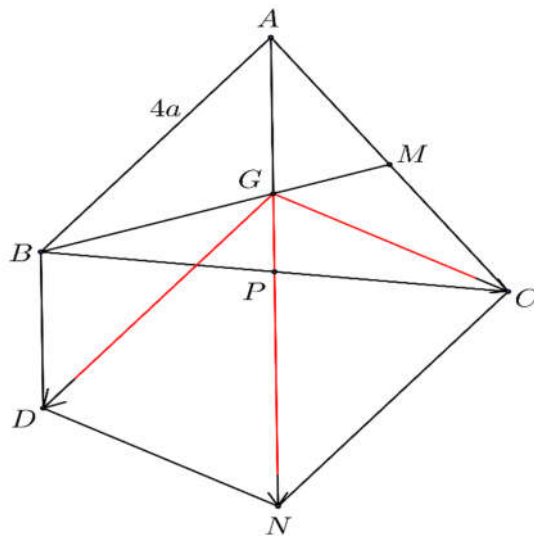
$$\begin{aligned} |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}| &= |\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OD}| \\ &= |4\overrightarrow{MO} + (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}) + (\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD})| = |4\overrightarrow{MO}| = 4MO = 4R = 4 \cdot \frac{5}{2} = 10(\text{cm}) \end{aligned}$$

Câu 52. Cho tam giác ABC đều, cạnh $4a$, trọng tâm G . Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CG}$ là

- A. $8a\sqrt{3}$. B. $4a + \frac{4a\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{8a\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{4a\sqrt{3}}{3}$.

Lời giải

Chọn C



Dựng D sao cho $ABDG$ là hình bình hành.

Dựng N sao cho $GCND$ là hình bình hành.

Gọi P là trung điểm của BC ,

Có $ABNC$ là hình bình hành nên suy ra A, P, N thẳng hàng và P là trung điểm của AN

Khi đó, $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GD} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GN}$

$$\text{Suy ra } |\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CG}| = |\overrightarrow{GN}| = GN = GP + PN = \frac{1}{2} GA + \frac{3}{2} GA = 2GA = 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4a\sqrt{3}}{2} = \frac{8a\sqrt{3}}{3}.$$

Dạng 2. Tập hợp điểm

Câu 1. Cho hình chữ nhật $ABCD$ và một số $k > 0$. Tìm tập hợp tất cả những điểm M thỏa mãn đẳng thức $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}| = k$.

- A. Một đường thẳng. B. Một đường tròn.
C. Một đoạn thẳng. D. Một điểm.

Lời giải

Chọn B

Gọi I là trung điểm của AB và J là trung điểm của CD ta có:

$$|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}| = k$$

$$\Leftrightarrow |2\overrightarrow{MI} + 2\overrightarrow{MJ}| = k$$

$$\Leftrightarrow 4MO = k \Leftrightarrow MO = \frac{k}{4}.$$

(Với O là trung điểm của đoạn thẳng IJ).

Vậy tập hợp tất cả những điểm M thỏa mãn đẳng thức $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}| = k$ là đường tròn tâm O bán kính $R = \frac{k}{4}$.

Câu 2. Cho hình chữ nhật $ABCD$ và I là giao điểm của hai đường chéo. Tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}|$ là

A. Trung trực của đoạn thẳng AB .

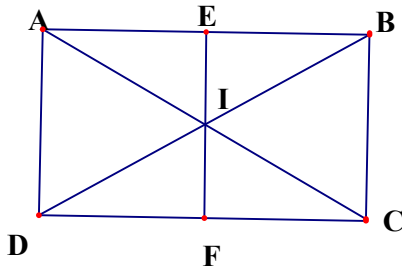
B. Trung trực của đoạn thẳng AD .

C. Đường tròn tâm I , bán kính $\frac{AC}{2}$.

D. Đường tròn tâm I , bán kính $\frac{AB + BC}{2}$.

Lời giải

Chọn B



Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB và CD .

$$|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}| \Leftrightarrow |2\overrightarrow{ME}| = |2\overrightarrow{MF}| \Leftrightarrow ME = MF$$

E, F cố định

Khi đó M thuộc đường thẳng d là đường trung trực của đoạn EF .

Mà $ADFE$ là hình chữ nhật nên d cũng là đường trung trực của đoạn AD .

Câu 3. Cho hình chữ nhật $ABCD$ và I là giao điểm của hai đường chéo. Tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}|$ là

A. đường trung trực của đoạn thẳng AD .

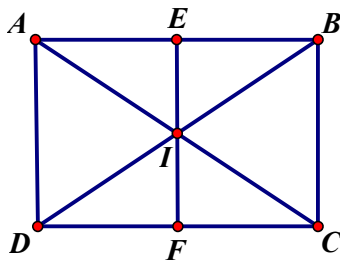
B. đường trung trực của đoạn thẳng AB .

C. đường tròn tâm I , bán kính $\frac{AB + BC}{2}$.

D. đường tròn tâm I , bán kính $\frac{AC}{2}$.

Lời giải

Chọn A



Gọi E là trung điểm AB , F là trung điểm CD .

$$|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}| \Leftrightarrow |2\overrightarrow{ME}| = |2\overrightarrow{MF}| \Leftrightarrow ME = MF$$

$\Leftrightarrow M$ nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng EF

$\Leftrightarrow M$ nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AD .

Câu 4. Cho tam giác ABC . Tập hợp điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$ là

A. Đường tròn bán kính BC .

B. Đường trung trực của đoạn BC .

C. Trung điểm của BC . **D.** Đường tròn bán kính $\frac{BC}{6}$.

Lời giải

Chọn D

- ♦ Gọi I là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{IB} + 3\overrightarrow{IC} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC} = 6\overrightarrow{MI}$.
- ♦ Ta có $|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}| \Leftrightarrow |6\overrightarrow{MI}| = |\overrightarrow{CB}| \Leftrightarrow MI = \frac{BC}{6}$
- ♦ Tập hợp điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$ là đường tròn tâm I , bán kính $\frac{BC}{6}$.

Câu 5. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn $(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{BC})^2 + (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} - 3\overrightarrow{MG})^2 = (\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AC})^2$

- A.** Đường tròn đường kính AB .
B. Đường trung trực đoạn thẳng AB .
C. Đường tròn đường kính AC .
D. Đường trung trực đoạn thẳng AC .

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MA}$.

Gọi I là trung điểm cạnh AC , suy ra $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} - 3\overrightarrow{MG} = 2\overrightarrow{MI} - 3\overrightarrow{MG} = 2(\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BI}) - 3(\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BG}) = -\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{BI} - 3\overrightarrow{BG}$

Do G là trọng tâm tam giác ABC nên $\overrightarrow{BG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BI}$.

Suy ra $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} - 3\overrightarrow{MG} = 2\overrightarrow{MI} - 3\overrightarrow{MG} = -\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{BI} - 3\overrightarrow{BG} = -\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{BI} - 3 \cdot \frac{2}{3}\overrightarrow{BI} = -\overrightarrow{MB}$.

Lại có: $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB}$.

Vậy $(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{BC})^2 + (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} - 3\overrightarrow{MG})^2 = (\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AC})^2 \Leftrightarrow (\overrightarrow{MA})^2 + (-\overrightarrow{MB})^2 = (\overrightarrow{AB})^2$

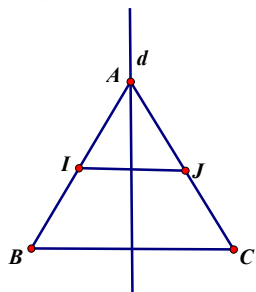
Hay $MA^2 + MB^2 = AB^2$. Suy ra tam giác MAB vuông tại M hay tập hợp điểm M là đường tròn đường kính AB .

Câu 6. Cho tam giác đều ABC cạnh a , trọng tâm G . Tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}|$ là

- A.** đường trung trực của đoạn BC .
B. đường tròn đường kính BC .
C. đường tròn tâm G , bán kính $\frac{a}{3}$.
D. đường trung trực đoạn thẳng AG .

Lời giải

Chọn A



Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB, AC . Khi đó $\begin{cases} \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI} \\ \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} = 2\overrightarrow{MJ} \end{cases}$.

Theo bài ra, ta có $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}| \Leftrightarrow |2\overrightarrow{MI}| = |2\overrightarrow{MJ}| \Leftrightarrow MI = MJ$.

Vậy tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}|$ là đường trung trực của đoạn thẳng IJ , cũng chính là đường trung trực của đoạn thẳng BC

vì IJ là đường trung bình của tam giác ABC . **Suy ra chọn A.**

Câu 7. Cho tam giác ABC . Tập hợp điểm M thỏa mãn hệ thức $MB^2 + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = a^2$ với $BC = a$ là

- A.** Một đường thẳng. **B.** Một đường tròn.
C. Một đường parabol. **D.** Một đoạn thẳng.

Lời giải

Chọn B

Đặt K, E lần lượt là trung điểm AB, BK .

$$MB^2 + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = a^2 \Leftrightarrow \overrightarrow{MB}^2 + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = a^2 \Leftrightarrow \overrightarrow{MB}(\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MA}) = a^2 \Leftrightarrow \overrightarrow{MB} \cdot 2\overrightarrow{MK} = a^2$$

$$\Leftrightarrow (\overrightarrow{ME} + \overrightarrow{EB})(\overrightarrow{ME} + \overrightarrow{EK}) = \frac{a^2}{2} \Leftrightarrow ME^2 + \overrightarrow{ME}(\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{EK}) + \overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{EK} = \frac{a^2}{2}$$

$$\Leftrightarrow ME^2 = \frac{a^2}{2} + \frac{AB^2}{4}.$$

Vậy quỹ tích M là đường tròn tâm E và bán kính là $R = \sqrt{\frac{a^2}{2} + \frac{AB^2}{4}}$.

Câu 8. Cho đoạn thẳng AB . Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}|$.

- A.** Đường tròn đường kính AB . **B.** Đường tròn tâm A , bán kính AB .
C. Đường tròn tâm B , bán kính AB . **D.** Đường trung trực của đoạn thẳng AB .

Lời giải

Chọn A

Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB . Khi đó ta có

$$|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| \Leftrightarrow |\overrightarrow{BA}| = |2\overrightarrow{MI}| \Leftrightarrow BA = 2MI \Leftrightarrow IM = \frac{AB}{2}$$

$$\Leftrightarrow \text{Tập hợp các điểm } M \text{ là đường tròn tâm } I \text{ bán kính } \frac{AB}{2}.$$

$$\Leftrightarrow \text{Tập hợp các điểm } M \text{ là đường tròn đường kính } AB.$$

Câu 9. Cho tam giác ABC , M là điểm bất kì thỏa mãn: $|\overrightarrow{2MA} + \overrightarrow{3MB} + \overrightarrow{4MC}| = |\overrightarrow{AB}|$. Quỹ tích điểm M là một đường tròn có bán kính R . Độ dài của R là:

- A.** $R = \frac{AB}{4}$. **B.** $R = 2AB$. **C.** $R = \frac{AB}{9}$. **D.** $R = \frac{AB}{16}$.

Lời giải

$$\text{Gọi } I \text{ là điểm thỏa mãn: } \overrightarrow{2IA} + \overrightarrow{3IB} + \overrightarrow{4IC} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{2IA} + 3(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AB}) + 4(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AC}) = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow 9\overrightarrow{IA} = -3\overrightarrow{AB} - 4\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{IA} = -\frac{\overrightarrow{AB}}{3} - \frac{4\overrightarrow{AC}}{9} \Rightarrow I \text{ tồn tại và duy nhất.}$$

Với I là điểm được xác định ở trên, ta có:

$$\overrightarrow{2MA} + \overrightarrow{3MB} + \overrightarrow{4MC} = 9\overrightarrow{MI} + (\overrightarrow{2IA} + \overrightarrow{3IB} + \overrightarrow{4IC}) = 9\overrightarrow{MI} \text{ nên}$$

$$|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{AB}| \Leftrightarrow |9\overrightarrow{MI}| = |\overrightarrow{AB}| \Leftrightarrow MI = \frac{AB}{9}$$

Vậy quỹ tích của M là đường tròn tâm I bán kính $R = \frac{AB}{9}$.

Câu 10. Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 10. Biết tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + 5\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MA} - 5\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}|$ là một đường tròn. Hỏi đường tròn đó có bán kính bằng bao nhiêu?

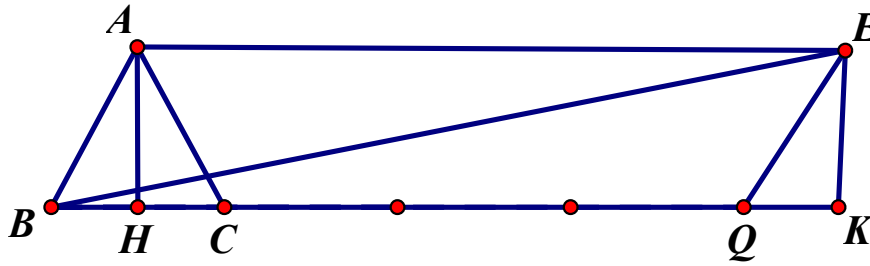
A. $\sqrt{21}$.

B. $2\sqrt{5}$.

C. $\sqrt{19}$.

D. $\sqrt{22}$.

Lời giải



Gọi I là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{IA} + 5\overrightarrow{IB} + 4\overrightarrow{IC} = \vec{0} \Leftrightarrow -\overrightarrow{AI} + 5(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AI}) + 4(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AI}) = \vec{0}$
 $\Leftrightarrow 10\overrightarrow{AI} = 5\overrightarrow{AB} + 4\overrightarrow{AC}$. Suy ra I là điểm cố định.

$$\begin{aligned} \text{Theo đề bài: } |\overrightarrow{MA} + 5\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}| &= |\overrightarrow{MA} - 5\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}| \\ \Leftrightarrow |10\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} + 5\overrightarrow{IB} + 4\overrightarrow{IC}| &= |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + 4(\overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MB})| \\ \Leftrightarrow |10\overrightarrow{MI}| &= |\overrightarrow{BA} + 4\overrightarrow{BC}| (*) \end{aligned}$$

Dựng $\overrightarrow{BQ} = 4\overrightarrow{BC}$. Dựng hình bình hành $ABQE$. Khi đó, $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BQ} = \overrightarrow{BA} + 4\overrightarrow{BC}$ nên $|\overrightarrow{BA} + 4\overrightarrow{BC}| = BE$.

Gọi H, K lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ A, E xuống đường thẳng BC .

Vì tam giác ABC đều có cạnh bằng 10 nên $EK = AH = 5\sqrt{3}$ và $\widehat{EQK} = \widehat{ABC} = 60^\circ$.

Trong tam giác vuông EKQ có $\cot 60^\circ = \frac{KQ}{EK} \Rightarrow KQ = 5$ mà $BQ = 4BC = 40$ nên $BK = 45$

Trong tam giác vuông BEK có $BE = \sqrt{BK^2 + EK^2} = 10\sqrt{21}$

Do đó, $(*) \Leftrightarrow 10MI = 10\sqrt{21} \Leftrightarrow IM = \sqrt{21}$ không đổi mà I cố định nên tập hợp điểm M thỏa mãn yêu cầu bài toán là đường tròn tâm I , bán kính $R = \sqrt{21}$.

Câu 11. Tập hợp điểm M thỏa mãn hệ thức $|\overrightarrow{3MA} + 2\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$ là:

A. Một đường tròn có bán kính là $\frac{AB}{2}$.

B. Một đường tròn có bán kính là $\frac{BC}{3}$.

C. Một đường thẳng qua A và song song với BC .

D. Một điểm.

Lời giải

Chọn B

- ♦ Chọn điểm I sao cho: $3\overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{IB} - 2\overrightarrow{IC} = \vec{0} \Leftrightarrow -3\overrightarrow{AI} + 2(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AI}) - 2(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AI}) = \vec{0}$
- ♦ $\Leftrightarrow -3\overrightarrow{AI} + 2(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = \vec{0} \Leftrightarrow 3\overrightarrow{AI} = 2\overrightarrow{CB} \Leftrightarrow \overrightarrow{AI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CB}$.
- ♦ $\Rightarrow 3\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC} = 3(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) + 2(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}) - 2(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IC}) = 3\overrightarrow{MI}$.
- ♦ $\Rightarrow |3\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}| \Leftrightarrow 3MI = CB \Leftrightarrow MI = \frac{1}{3}CB$.
- ♦ Vậy tập hợp điểm M là đường tròn tâm I bán kính $\frac{BC}{3}$.

Câu 12. Cho tam giác ABC , với G là trọng tâm. Tìm vị trí của điểm M sao cho:
 $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 4\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{AM}$.

- A.** $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{GB}$. **B.** $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{GB}$. **C.** $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{GC}$. **D.** $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{GA}$.

Lời giải

Chọn B

♦ Ta có:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} &= 4\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{AM} \Leftrightarrow 3\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{MB} = 3\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{MG} + \overrightarrow{AM} \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MG} = \overrightarrow{AM} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{GB} \end{aligned}$$

Vậy điểm M được xác định $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{GB}$.

Câu 13. Cho 3 điểm không thẳng hàng A, B, C . Tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 6$ là

- A.** trọng tâm của tam giác ABC . **B.** một đường tròn có bán kính bằng 3.
C. một đường thẳng song song với AB . **D.** một đường tròn có bán kính bằng 2.

Lời giải

Chọn D

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC khi đó:

$$|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 6 \Leftrightarrow |3\overrightarrow{MG}| = 6 \Leftrightarrow MG = 2.$$

Do G cố định nên tập hợp điểm M thuộc đường tròn tâm G , bán kính bằng 2.

Câu 14. Cho tam giác ABC . Tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{BM} - \overrightarrow{BA}|$ là

- A.** Đường thẳng AB . **B.** Trung trực đoạn BC .
C. Đường thẳng đi qua A và song song với BC . **D.** Đường tròn tâm A , bán kính BC .

Lời giải

$$\text{Ta có } |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{BM} - \overrightarrow{BA}| \Leftrightarrow |\overrightarrow{CB}| = |\overrightarrow{AM}| \Leftrightarrow CB = AM$$

Vậy M là tập hợp các điểm cách A một khoảng bằng BC . Hay tập hợp các điểm M là đường tròn tâm A , bán kính BC .

Câu 15. Cho tam giác ABC . Gọi E là trung điểm BC và G là trọng tâm tam giác ABC . Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức véc-tơ $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$.

- A.** Đường tròn tâm G , bán kính BC .
B. M trùng với điểm G .
C. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành $GBCM$.
D. Đoạn thẳng GE .

Lời giải

Ta có

$$|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$$

$$\Leftrightarrow 3|\overrightarrow{MG}| = 3|\overrightarrow{CB}|$$

$$\Leftrightarrow |\overrightarrow{MG}| = |\overrightarrow{CB}|$$

Vì G, B, C cố định $\Rightarrow$ tập hợp các điểm M là đường tròn tâm G , bán kính BC .

Câu 16. Cho tam giác ABC với G là trọng tâm, tìm tập hợp điểm M sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}|$

- A.** Đường tròn tâm G , đường kính BC . **B.** Đường tròn tâm G , đường kính $\frac{1}{3}BC$.
C. Đường tròn tâm G , đường kính $3MG$. **D.** Đường tròn tâm G , bán kính $\frac{1}{3}BC$

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có } |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}| \Leftrightarrow 3MG = BC \Leftrightarrow MG = \frac{1}{3}BC$$

Suy ra tập hợp điểm M là Đường tròn tâm G , bán kính $\frac{1}{3}BC$.

Câu 17. Cho hai điểm A, B phân biệt và cố định, I là trung điểm của AB . Tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức $|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}|$ là

- A.** Đường trung trực của đoạn thẳng IA . **B.** Đường trung trực của đoạn thẳng IA .
C. Đường trung trực của đoạn thẳng AB . **D.** Đường tròn tâm A , bán kính AB .

Lời giải

Chọn C

$$|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}| \Leftrightarrow (2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB})^2 = (\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB})^2$$

$$\Leftrightarrow 4MA^2 + 4\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MB}^2 = MA^2 + 4\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MB}^2$$

$$\Leftrightarrow 3\overrightarrow{MA}^2 = 3\overrightarrow{MB}^2 \Leftrightarrow \overrightarrow{MA}^2 = \overrightarrow{MB}^2 \Leftrightarrow |\overrightarrow{MA}| = |\overrightarrow{MB}|$$

Vậy tập hợp điểm M là đường trung trực của đoạn thẳng AB .

Câu 18. Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn $2|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$. Tập hợp điểm M là

- A.** Một đường tròn. **B.** Một nửa đường tròn.
C. Một đoạn thẳng. **D.** Một đường thẳng

Lời giải

Chọn D

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC , I là trung điểm cạnh BC ta có G, I là các điểm cố định và

$$2|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| \Leftrightarrow 2|3\overrightarrow{MG}| = 3|2\overrightarrow{MI}| \Leftrightarrow MG = MI.$$

Vậy tập hợp điểm M là đường trung trực của đoạn thẳng GI .

Câu 19. Cho hình bình hành $ABCD$, I là trung điểm của AB , điểm J thỏa mãn $3\overrightarrow{JB} - \overrightarrow{JC} = \vec{0}$. Tập hợp điểm M là đường nào biết $|3\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}| = 2|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}|$?

- A.** Đường trung trực đoạn IJ . **B.** Đường tròn tâm I bán kính $2IJ$.
C. Đường tròn tâm J bán kính AB . **D.** Đường trung trực đoạn JB .

Lời giải

Chọn C

$$\text{Biến đổi } |3\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}| = 2|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}| \Leftrightarrow |3\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}| = 2|\overrightarrow{BA}|, (1).$$

$$\text{Theo giả thiết } \overrightarrow{JC} = 3\overrightarrow{JB} \Rightarrow \overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MJ} = 3(\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MJ}) \Rightarrow 2\overrightarrow{MJ} = 3\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}, (2).$$

$$\text{Từ (1), (2) ta có: } |2\overrightarrow{MJ}| = 2|\overrightarrow{BA}| \Rightarrow 2|\overrightarrow{MJ}| = 2|\overrightarrow{BA}| \Rightarrow |\overrightarrow{MJ}| = |\overrightarrow{BA}|.$$

Vậy tập hợp điểm M là đường tròn tâm J , bán kính $|\overrightarrow{BA}|$.

Câu 20. Cho tam giác ABC . Tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}|$ là

A. Đường tròn tâm I bán kính $R = AB$, với I là trung điểm của đoạn AB .

B. Đường tròn tâm I bán kính $R = \frac{AB}{2}$, với I là trung điểm của đoạn AB .

C. Đường tròn tâm A bán kính $R = AB$.

D. Đường trung trực của đoạn AB .

Lời giải

Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB .

$$\text{Ta có: } |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}| \Leftrightarrow |2\overrightarrow{MI}| = |\overrightarrow{BA}| \Leftrightarrow 2MI = BA \Leftrightarrow MI = \frac{AB}{2}.$$

Vậy tập hợp điểm M là đường tròn tâm I bán kính $R = \frac{AB}{2}$.

Câu 21. Cho tam giác ABC đều cạnh a và M là điểm di động trên đường thẳng AB . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ bằng:

- A.** 0. **B.** $\frac{\sqrt{3}}{2}a$. **C.** $2\sqrt{3}a$. **D.** $4a$.

Lời giải

Gọi E, I lần lượt là trung điểm của BC và AE

Ta có $|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = |2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{ME}| = |4\overrightarrow{MI}| = 4MI$. Vậy $|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất khi MI nhỏ nhất hay M là hình chiếu vuông góc của I lên AB . Và khi đó ta có:

$$|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 4MI = 2d(I; AB) = d(C; AB) = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

Chọn B

Câu 22. Cho tam giác ABC , có bao nhiêu điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 1$?

- A.** 1. **B.** Vô số. **C.** 2. **D.** 0.

Lời giải

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Suy ra G cố định.

$$\text{Khi đó ta có: } \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG} \Rightarrow |3\overrightarrow{MG}| = 1 \Leftrightarrow MG = \frac{1}{3}.$$

Vậy quỹ tích điểm M là đường tròn tâm G bán kính $R = \frac{1}{3}$.

Câu 23. Cho tam giác ABC . Điểm M thỏa mãn đẳng thức $2|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{CA}| = |\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB}|$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A.** M trùng với B . **B.** M là trung điểm đoạn BC .
C. M thuộc đường tròn tâm A , bán kính BC . **D.** M thuộc đường tròn tâm C , bán kính BC .

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có } \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{MC}$$

$$\text{và } \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{BC}$$

nên $2|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{CA}| = |\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB}| \Leftrightarrow 2|\overrightarrow{MC}| = |2\overrightarrow{BC}| \Leftrightarrow MC = BC$.

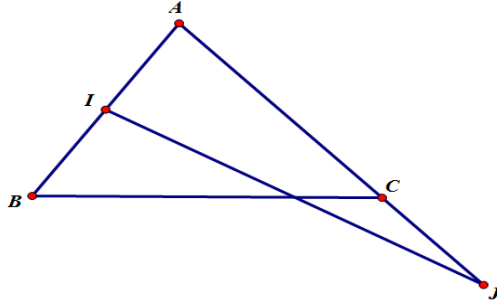
Vì C cố định, BC không đổi nên tập hợp các điểm M là đường tròn tâm C , bán kính BC .

Câu 24. Cho tam giác ABC . Tập hợp các điểm M thỏa mãn điều kiện $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MC}|$ là

- A.** Một điểm. **B.** Một đường thẳng.
C. hai đường thẳng song song. **D.** Một đường tròn.

Lời giải

Gọi I là trung điểm của cạnh AB , J là điểm nằm trên đường thẳng AC thỏa điều kiện $\overrightarrow{JA} = 3\overrightarrow{JC}$ $\overrightarrow{JA} - 3\overrightarrow{JC} = \vec{0}$.



Ta

có

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| &= |\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MC}| \Leftrightarrow 2|\overrightarrow{MI}| = |\overrightarrow{MJ} + \overrightarrow{JA} - 3(\overrightarrow{MJ} + \overrightarrow{JC})| \Leftrightarrow 2|\overrightarrow{MI}| = |-2\overrightarrow{MJ} + (\overrightarrow{JA} - 3\overrightarrow{JC})| \\ &\Leftrightarrow 2|\overrightarrow{MI}| = 2|\overrightarrow{MJ}| \Leftrightarrow MI = MJ. \end{aligned}$$

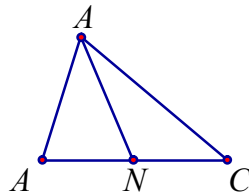
Vậy tập hợp điểm M là đường trung trực của đoạn IJ .

Câu 25. Cho $\triangle ABC$. Tìm tập hợp các điểm M sao cho: $|\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC}| = |2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$.

- A.** Tập hợp các điểm M là một đường tròn.
B. Tập hợp của các điểm M là một đường thẳng.
C. Tập hợp các điểm M là tập rỗng.
D. Tập hợp các điểm M chỉ là một điểm trùng với A .

Lời giải

Chọn A



Gọi I là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} - 2\overrightarrow{IC} = \vec{0}$.

$$|\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC}| = |2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}| \Leftrightarrow |2\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} - 2\overrightarrow{IC}| = |\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CA}| \quad (1).$$

Gọi N là trung điểm BC . Ta được: $(1) \Leftrightarrow 2|\overrightarrow{MI}| = 2|\overrightarrow{AN}| \Leftrightarrow IM = AN$.

I, A, N cố định nên tập hợp các điểm M là đường tròn tâm I , bán kính AN .

Câu 26. Cho tam giác ABC . Tập hợp những điểm M sao cho: $|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}| = 6|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}|$ là

A. M nằm trên đường tròn tâm I , bán kính $R = 2AB$ với I nằm trên cạnh AB sao cho $IA = 2IB$.

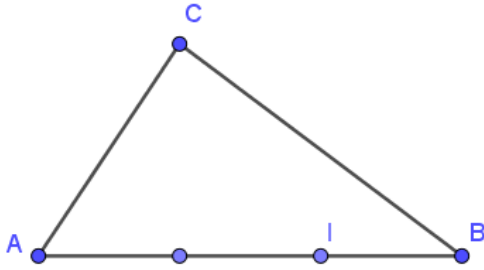
B. M nằm trên đường trung trực của BC .

C. M nằm trên đường tròn tâm I , bán kính $R = 2AC$ với I nằm trên cạnh AB sao cho $IA = 2IB$.

D. M nằm trên đường thẳng qua trung điểm AB và song song với BC .

Lời giải

Chọn A



Gọi I là điểm trên cạnh AB sao cho $3\overline{BI} = \overline{BA}$, ta có:

$$\overline{MA} + 2\overline{MB} = \overline{MB} + \overline{BA} + 2\overline{MB} = 3\overline{MB} + \overline{BA} = 3\overline{MB} + 3\overline{BI} = 3\overline{MI}.$$

$$\overline{MA} - \overline{MB} = \overline{BA}.$$

$$|\overline{MA} + 2\overline{MB}| = 6|\overline{MA} - \overline{MB}| \Leftrightarrow |3\overline{MI}| = 6|\overline{BA}| \Leftrightarrow MI = 2AB.$$

Vậy M nằm trên đường tròn tâm I , bán kính $R = 2AB$ với I nằm trên cạnh AB sao cho $IA = 2IB$.

Câu 27. Tập hợp điểm M thỏa mãn hệ thức: $|3\overline{MA} + 2\overline{MB} - 2\overline{MC}| = |\overline{MB} - \overline{MC}|$ là:

A. Một đường tròn có bán kính là $\frac{AB}{2}$.

B. Một đường tròn có bán kính là $\frac{CB}{3}$.

C. Một đường thẳng qua A và song song với BC .

D. Một điểm.

Lời giải

Chọn B

Chọn điểm I sao cho:

$$3\overline{IA} + 2\overline{IB} - 2\overline{IC} = \vec{0} \Leftrightarrow -3\overline{AI} + 2(\overline{AB} - \overline{AI}) - 2(\overline{AC} - \overline{AI}) = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow -3\overline{AI} + 2(\overline{AB} - \overline{AC}) = \vec{0} \Leftrightarrow 3\overline{AI} = 2\overline{CB} \Leftrightarrow \overline{AI} = \frac{2}{3}\overline{CB} \Rightarrow I \text{ cố định.}$$

$$\text{Ta có: } 3\overline{MA} + 2\overline{MB} - 2\overline{MC} = 3(\overline{MI} + \overline{IA}) + 2(\overline{MI} + \overline{IB}) - 2(\overline{MI} + \overline{IC}) = 3\overline{MI}$$

$$\Rightarrow |3\overline{MA} + 2\overline{MB} - 2\overline{MC}| = |\overline{MB} - \overline{MC}| \Leftrightarrow 3MI = CB \Leftrightarrow MI = \frac{1}{3}CB$$

Vậy tập hợp điểm M là đường tròn tâm I bán kính $\frac{CB}{3}$.

Câu 28. Cho $\triangle ABC$ đều cạnh bằng a cm nội tiếp đường tròn (O) . Điểm M thuộc (O) sao cho $T = |\overline{MA} + \overline{MB} - \overline{MC}|$ lớn nhất. Khi đó giá trị của T bằng bao nhiêu?

A. $2a\sqrt{3}$.

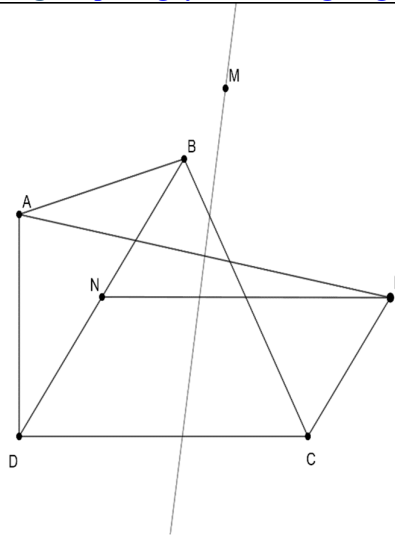
B. $a\sqrt{3}$.

C. $2a$.

D. $a\sqrt{2}$.

Lời giải

Chọn B



Gọi I là điểm thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{IB} + 2\overrightarrow{IC} = \overrightarrow{ID}$.

Ta có: $\overrightarrow{IB} + 2\overrightarrow{IC} = \overrightarrow{ID} \Leftrightarrow 2\overrightarrow{IC} = \overrightarrow{ID} - \overrightarrow{IB} = \overrightarrow{BD} \Leftrightarrow \overrightarrow{CI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DN}$.

Vậy I là đỉnh thứ tư của hình bình hành $CDNI$.

Từ đó ta có

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MD}| &= |2\overrightarrow{MA}| \Leftrightarrow |(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}) + 2(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IC}) - (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{ID})| = |2\overrightarrow{MA}| \\ \Leftrightarrow |2\overrightarrow{MI} + (\overrightarrow{IB} + 2\overrightarrow{IC} - \overrightarrow{ID})| &= |2\overrightarrow{MA}| \Leftrightarrow |2\overrightarrow{MI}| = |2\overrightarrow{MA}| \Leftrightarrow MI = MA \end{aligned}$$

Vậy tập hợp điểm M là trung trực của đoạn thẳng IA .

- Câu 31.** Cho đoạn thẳng $AB = 6$. Tập hợp các điểm M thỏa mãn $MA^2 + MB^2 = 18$ là
A. một đoạn thẳng. **B.** một điểm. **C.** một đường tròn. **D.** một đường thẳng.

Lời giải

Chọn B

Gọi I là trung điểm của $AB \Rightarrow \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$ và $IA = IB = 3$.

Giả sử M là điểm thỏa mãn bài toán.

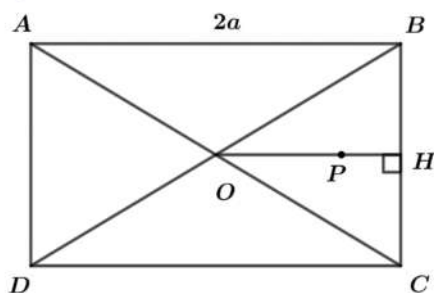
$$\begin{aligned} \text{Ta có: } MA^2 + MB^2 = 18 &\Leftrightarrow \overrightarrow{MA}^2 + \overrightarrow{MB}^2 = 18 \Leftrightarrow (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA})^2 + (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB})^2 = 18 \\ \Leftrightarrow 2\overrightarrow{MI}^2 + 2\overrightarrow{MI} \cdot (\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}) + \overrightarrow{IA}^2 + \overrightarrow{IB}^2 &= 18 \Leftrightarrow 2MI^2 + IA^2 + IB^2 = 18 \Leftrightarrow MI^2 = 0. \end{aligned}$$

Do đó: M trùng I . Vậy tập hợp các điểm M thỏa mãn bài toán là một điểm.

- Câu 32.** Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 2AD$, $BC = a$. Tính giá trị nhỏ nhất của độ dài vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}$, trong đó M là điểm thay đổi trên đường thẳng BC .
A. $2a$. **B.** a . **C.** $6a$. **D.** $4a$.

Lời giải

Chọn A



* $AB = 2AD = 2BC = 2a$.

* $AC \cap BD = O$ (trung điểm của AC , BD).

* $\vec{u} = \vec{MA} + 2\vec{MB} + 3\vec{MC} = (\vec{MA} + \vec{MC}) + 2\vec{MB} + 2\vec{MC} = 2\vec{MD} + 2\vec{MB} + 2\vec{MC} = 6\vec{MP}$ (với P là trọng tâm $\triangle OBC$).

* $|\vec{u}|_{\min} \Leftrightarrow 6MP_{\min} \Leftrightarrow PM \perp BC$ tại M .

Vì $\triangle OBC$ cân tại O , nên P thuộc trung tuyến OH và $\min |\vec{u}| = 6PH = 6 \cdot \frac{1}{3}OH = 2Oh = 2a$ (Khi

$M \equiv H$).

Câu 33. Cho hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$), có $CD = 2AB$, H là trung điểm của cạnh DC , M là điểm thỏa mãn đẳng thức $|\vec{MH} - \vec{AD}| = |\vec{MH} - \vec{HD}|$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

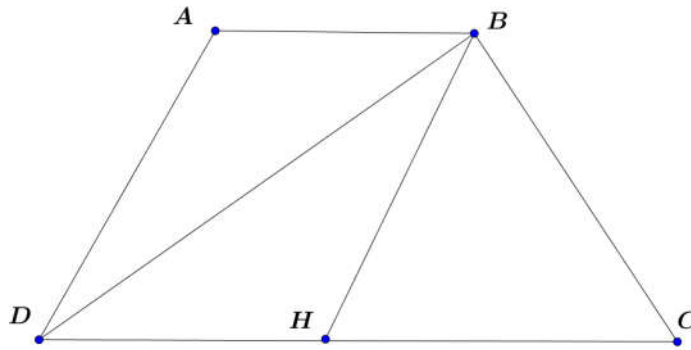
A. Quỹ tích điểm M là đường trung trực của đoạn thẳng BC .

B. Quỹ tích điểm M là đường trung trực của đoạn thẳng HD .

C. Quỹ tích điểm M là đường trung trực của đoạn thẳng AB .

D. Quỹ tích điểm M là đường trung trực của đoạn thẳng BD .

Lời giải



Ta có: $AB = DH = HC = \frac{1}{2}DC$.

Xét tứ giác $ABHD$, ta có:

$$\begin{cases} AB = DH \\ AB \parallel DH \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Tứ giác $ABHD$ là hình bình hành.

$$\Rightarrow \vec{HB} = \vec{DA}.$$

Ta có:

$$|\vec{MH} - \vec{AD}| = |\vec{MH} - \vec{HD}| \Leftrightarrow |\vec{MH} + \vec{HB}| = |\vec{MH} + \vec{HC}| \Leftrightarrow |\vec{MB}| = |\vec{MC}| \Leftrightarrow MB = MC.$$

Suy ra: Quỹ tích điểm M là đường trung trực của đoạn thẳng BC .

Câu 34. Cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng a . Một điểm M di động sao cho $|\vec{MA} + \vec{MB}| = |\vec{MA} - \vec{MB}|$.

Gọi H là hình chiếu của M lên AB . Tính độ dài lớn nhất của MH ?

A. $\frac{a}{2}$.

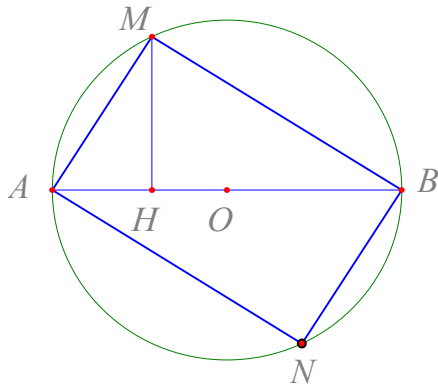
B. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

C. a .

D. $2a$.

Lời giải

Chọn A



Gọi N là đỉnh thứ 4 của hình bình hành $MANB$. Khi đó $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MN}$.

Ta có $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}| \Leftrightarrow |\overrightarrow{MN}| = |\overrightarrow{BA}|$ hay $MN = AB$.

Suy ra $MANB$ là hình chữ nhật nên $\widehat{AMB} = 90^\circ$.

Do đó M nằm trên đường tròn tâm O đường kính AB .

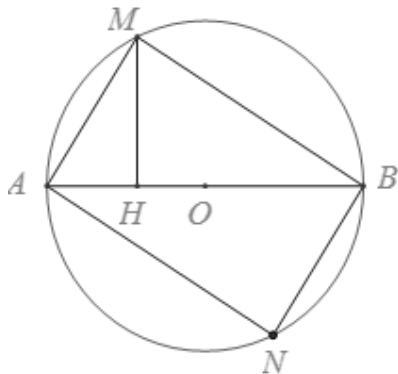
MH lớn nhất khi H trùng với tâm O hay $\max MH = MO = \frac{AB}{2} = \frac{a}{2}$.

Học sinh có thể nhầm lẫn độ dài lớn nhất bằng bán kính hoặc 2 lần bán kính, hoặc độ dài đường cao của tam giác đều.

Câu 35. Cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng a . Một điểm M di động sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}|$. Gọi H là hình chiếu của M lên AB . Tính độ dài lớn nhất của MH ?

- A.** $\frac{a}{2}$. **B.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **C.** a . **D.** $2a$.

Lời giải



Gọi N là đỉnh thứ 4 của hình bình hành $MANB$. Khi đó $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MN}$.

Ta có $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}| \Leftrightarrow |\overrightarrow{MN}| = |\overrightarrow{BA}|$ hay $MN = AB$.

Suy ra $MANB$ là hình chữ nhật nên $\widehat{AMB} = 90^\circ$.

Do đó M nằm trên đường tròn tâm O đường kính AB .

MH lớn nhất khi H trùng với tâm O hay $\max MH = MO = \frac{AB}{2} = \frac{a}{2}$.

Câu 36. Cho tam giác ABC , trọng tâm G , gọi I là trung điểm BC , M là điểm thỏa mãn: $2|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$. Khi đó tập hợp điểm M là:

A. Đường trung trực của IG .**B.** Đường tròn tâm I , bán kính BC .**C.** Đường tròn tâm G , bán kính BC .**D.** Đường trung trực của BC .**Lời giải****Chọn A**Theo tính chất trọng tâm và trung điểm ta có: $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$; $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 2\overrightarrow{MI}$.

$$\text{Khi đó: } 2|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| \Leftrightarrow 2|3\overrightarrow{MG}| = 3|2\overrightarrow{MI}|$$

$$\Leftrightarrow 6MG = 6MI \Leftrightarrow MG = MI \Leftrightarrow M \text{ thuộc đường trung trực của đoạn } IG.$$

Câu 37. Cho tam giác đều ABC cạnh a . Biết rằng tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức $|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MA}|$ là đường tròn cố định có bán kính R . Tính R theo a .

A. $R = \frac{a}{3}$.

B. $R = \frac{a}{9}$.

C. $R = \frac{a}{2}$.

D. $R = \frac{a}{4}$.

Lời giải**Chọn B**

$$\text{Ta có } 2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC} = 2(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) + 3(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}) + 4(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IC}).$$

$$\text{Chọn điểm } I \text{ sao cho } 2\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} + 4\overrightarrow{IC} = \vec{0} \Leftrightarrow 3(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC}) + \overrightarrow{IC} - \overrightarrow{IA} = \vec{0}.$$

$$\text{Gọi } G \text{ là trọng tâm của tam giác } ABC \Rightarrow \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = 3\overrightarrow{IG}.$$

$$\text{Khi đó } 9\overrightarrow{IG} + \overrightarrow{IC} - \overrightarrow{IA} = \vec{0} \Leftrightarrow 9\overrightarrow{IG} + \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IC} = \vec{0} \Leftrightarrow 9\overrightarrow{IG} = \overrightarrow{CA}. (*) \text{ Suy ra } I \text{ cố định.}$$

$$\text{Do đó: } |2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MA}| \Leftrightarrow |9\overrightarrow{MI} + 2\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} + 4\overrightarrow{IC}| = |\overrightarrow{AB}| \Leftrightarrow 9MI = AB.$$

Vì I là điểm cố định thỏa mãn $(*)$ nên tập hợp các điểm M cần tìm là đường tròn tâm I , bán

$$\text{kính } R = \frac{AB}{9} = \frac{a}{9}.$$

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương** ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN)** ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: **Nguyễn Vương**

☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://www.nbv.edu.vn/>